



Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Ministerio de Salud y Protección Social

2026-08-20

Documento metodológico oficial | ClicSalud — Encuesta Nacional de Experiencia
del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Índice general

Presentación	8
1. Introducción	9
2. Antecedentes	12
2.1. Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud	12
2.2. Trayectoria de la medición de experiencia y satisfacción en el SGSSS (2003–2025)	13
2.2.1. Encuesta nacional 2017	13
2.2.2. Ranking de satisfacción EPS 2018	14
2.2.3. Evaluación 2020	14
2.2.4. Encuesta 2022	15
2.2.5. Encuesta 2023: énfasis en atención primaria en salud	15
2.2.6. Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: mediciones 2024 y 2025	15
2.3. Balance metodológico del ciclo 2017–2023	16
2.4. Síntesis comparativa de los diseños históricos	17
2.5. Referentes internacionales de medición de experiencia del usuario en salud	20
3. Objetivo y alcance	21
3.1. Objetivo general	21
3.2. Objetivos específicos	21
3.3. Alcance de la operación estadística	22

3.3.1. Fenómeno estudiado	22
3.3.2. Población objetivo	23
3.3.3. Unidades de observación	23
3.3.4. Territorio	23
3.3.5. Periodo de referencia	23
3.3.6. Dominios de análisis	23
4. Marco conceptual	24
4.1. Experiencia del usuario en salud	24
4.2. Dimensiones de la experiencia del usuario	24
4.3. Distinción entre experiencia del usuario y otros conceptos afines	25
5. Población objetivo y marco de referencia	26
5.1. Población objetivo	26
5.2. Población de referencia	27
5.3. Población accesible	27
5.4. Población elegible	28
5.5. Población efectivamente observada	29
5.6. Síntesis de los niveles de población	29
6. Diseño muestral	31
6.1. Naturaleza del diseño	31
6.2. Reconciliación: ¿existe una fase probabilística de selección institucional?	32
6.3. Determinación del tamaño de muestra	35
6.3.1. Fórmula	35
6.3.2. Parámetros de diseño	36
6.3.3. Resultado por nivel de dominio	36
6.3.4. Tamaño adoptado: por qué la suma regional y no el cálculo nacional ni el cruce región x régimen	38
6.4. Asignación del tamaño de muestra por cuotas	38
6.4.1. Resultado agregado por región y régimen	39

6.4.2. Resultado agregado por sexo, grupo de edad y zona .	39
6.4.3. Bloques de gestión institucional y módulo final: sin cuota de asignación previa	40
6.5. Diferenciación conceptual: cuota ≠ estrato ≠ dominio ≠ variable de calibración	41
6.6. Papel de las EPS e IPS en la captación	41
6.7. Alcance inferencial y limitaciones generales	41
7. Papel de las EPS e IPS	43
7.1. EPS como dato de identificación del usuario	43
7.2. EPS, IPS y gestor como categoría de clasificación del módulo	43
7.3. Mecanismo de participación: sin evidencia en los insumos técnicos disponibles	45
8. Muestreo por cuotas	46
8.1. Variables, categorías y celdas de la cuota	46
8.2. Relación entre la cuota y los nueve módulos del cuestionario	47
8.3. Mecanismo de control, cierre y tratamiento de desviaciones .	49
8.4. Diferenciación conceptual	49
9. Variables de clasificación	50
9.1. Momento de captura dentro del recorrido del usuario	50
9.2. Matriz de variables	51
9.3. Precisión sobre la fuente: autorreporte, no consulta automática a BDUA	53
9.4. Precisión sobre la granularidad geográfica: región, no departamento	53
10. Relación entre cuestionario y cuotas	54
10.1. Matriz clasificación □ cuota □ ruta □ módulo	54
10.2. Trazabilidad de un caso: ejemplo ilustrativo	56
10.3. El espacio combinatorio cuota × ruta	57
10.4. Consecuencias para la trazabilidad y la precisión	57

11. Mecanismo de selección	58
11.1. Secuencia completa	58
11.2. Ausencia de un mecanismo de cierre verificable en el paso 3	59
11.3. Ausencia de selección aleatoria dentro de la celda	59
11.4. Persistencia de sesión y tratamiento de abandonos	59
11.5. Implicaciones	60
12. Limitaciones del muestreo por cuotas	61
12.1. Ausencia de probabilidad de inclusión conocida	61
12.2. Autoselección dentro de la celda de cuota	62
12.3. Ausencia de un mecanismo verificable de cierre de cuota	62
12.4. Precisión no controlada a nivel de módulo	62
12.5. Dependencia de las variables auxiliares utilizadas	63
12.6. Cobertura de la población accesible	63
12.7. Distinción entre error de muestreo y sesgo de selección	64
12.8. Síntesis	64
13. Instrumento de recolección: ClicSalud	66
13.1. Estructura general de la aplicación	66
13.2. Guía de uso: recorrido completo de la aplicación	68
13.2.1. Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida	68
13.2.2. Paso 2. Identificación por documento	69
13.2.3. Paso 3. Verificación por código SMS	70
13.2.4. Paso 4. Verificación BDUA	71
13.2.5. Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal	72
13.2.6. Paso 6. Pestaña Derechos	73
13.2.7. Paso 7. Pestaña Desempeño	74
13.2.8. Paso 8. Pestaña Normas	75
13.2.9. Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS	76
13.2.10. Paso 10. Bloque de preguntas generales (trazadoras)	77
13.2.11. Paso 11. Bloque temático asignado	79
13.3. Sesión y reingreso	81

13.4.Almacenamiento de datos durante la recolección	81
13.5.Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento	81
14.Flujo y rutas del cuestionario	82
14.1.Matriz de nodos	83
14.1.1.Bloque 1 — Identificación y caracterización (25 nodos)	83
14.1.2.Bloque 2 — Pregunta trazadora (1 nodo)	84
14.1.3.Bloque 3 — Gestión institucional (14 nodos)	85
14.1.4.Bloque 4 — Módulos finales (8 nodos)	85
14.2.Matriz de transiciones	86
14.3.Matriz de rutas	88
14.4.Alcance de esta reconstrucción	89
15.Reconciliación de estructuras	91
15.1.Las tres representaciones y qué documenta cada una	91
15.2.Matriz de correspondencia	92
15.3.Determinación de la estructura vigente	97
15.4.Corrección aplicada a los capítulos anteriores	97
16.Procesamiento	98
16.1.Validación de datos	98
16.2.Depuración y tratamiento de duplicados	99
16.3.Reglas de salto y su documentación	99
16.4.Tratamiento de faltantes	100
16.5.Construcción de variables y conformación de la base analítica	100
16.6.Hallazgos de completitud del instrumento	100
17.Ponderación y calibración	102
17.1.Peso de referencia	102
17.2.Familia de distancias de calibración	103
17.3.Solución del problema de calibración	104
17.4.Procedimiento de estimación: algoritmo iterativo	105

17.5.Variables auxiliares	106
17.6.Totales de referencia	107
17.7.Multiplicidad de modelos: peso transversal y pesos por módulo	108
17.8.Diferencia entre control de cuotas y calibración	109
17.9.Estimación de la incertidumbre: replicación de pesos calibrados	110
17.9.1.Generación de réplicas	110
17.9.2.Recalibración de cada réplica	111
17.9.3.Estimador replicado y varianza	111
17.9.4.Número de réplicas	112
17.10.Diagnóstico de la calibración	112
18.Diagnóstico de calibración	113
18.1.Convergencia del algoritmo	113
18.2.Cumplimiento de restricciones	114
18.3.Distribución de los factores de ajuste	114
18.4.Valores extremos y límites L_i, U_i	115
18.5.Impacto de la calibración sobre las estimaciones	115
18.6.Reporte del diagnóstico	116
19.Limitaciones	117
19.1.Distinción entre error de muestreo y sesgos no muestrales .	117
19.2.Limitaciones del mecanismo de captación	118
19.3.Cobertura	118
19.4.Participación y no respuesta	118
19.5.Selección dentro de cuotas	118
19.6.Dependencia de las variables auxiliares	119
19.7.Limitaciones de la calibración	119
19.8.Limitaciones de la estimación de incertidumbre	119
19.9.Síntesis	119
Referencias	121

Presentación

El presente documento constituye el **Documento Metodológico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)**, operación estadística del *Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)*. El documento es elaborado por la **Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social** y constituye el referente metodológico para la revisión técnica, la validación institucional y la documentación de la operación.

Capítulo 1

Introducción

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuenta con antecedentes en Colombia que incluyen ejercicios desarrollados por la Defensoría del Pueblo y posteriores mediciones institucionalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas experiencias han permitido generar evidencia sobre diferentes dimensiones de la relación de los usuarios con los servicios de salud, entre ellas el acceso, la oportunidad, el trato y la satisfacción (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2018, 2020, 2022, 2023). La **Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)** se desarrolla en continuidad con estos antecedentes y busca fortalecer la generación sistemática de información sobre la experiencia de los usuarios con los servicios de salud que reciben.

La experiencia reportada por los usuarios constituye una fuente de información complementaria a los registros administrativos y a otros mecanismos de seguimiento del sistema de salud. Su medición permite identificar diferencias en la forma en que los usuarios acceden a los servicios, reciben atención, interactúan con las instituciones y valoran distintos aspectos del proceso de atención. En este sentido, la información obtenida mediante la ENUS constituye un insumo para el seguimiento y análisis de las condiciones de atención y para apoyar los procesos de evaluación y toma de decisiones en el sector salud.

La ENUS 2026 se estructura a partir de un cuestionario diseñado para recoger información sobre las diferentes dimensiones de la experiencia de los usuarios. La aplicación del instrumento se realiza mediante **ClicSalud**, herramienta de recolección en la que se implementan las preguntas, validaciones y reglas de navegación. La secuencia de aplicación se encuentra definida mediante un árbol de decisión que establece las condiciones de entrada, los saltos y las rutas que debe seguir cada participante de acuer-

do con sus características y respuestas. Esta estructura permite que no todos los participantes respondan necesariamente el mismo conjunto de preguntas y que la información obtenida corresponda a la ruta aplicable a cada caso.

La captación de participantes se desarrolla mediante un mecanismo de **muestreo por cuotas**, en el que las EPS e IPS participantes actúan como canales institucionales de promoción y captación de usuarios. La clasificación de los participantes y el control de las cuotas se realizan de acuerdo con las variables y categorías definidas para la operación. Este procedimiento determina la composición objetivo de la muestra y constituye un componente central del diseño de la encuesta, por lo que sus características, reglas de asignación y mecanismos de control se documentan de manera específica.

Una vez recolectada y validada la información, se conforma la base analítica sobre la cual se aplican los procedimientos de ponderación y **calibración por entropía**. Estos procedimientos permiten incorporar información auxiliar y ajustar los pesos de las observaciones de acuerdo con los totales de referencia definidos para la operación. A partir de los pesos calibrados se obtienen los estimadores de los indicadores de interés y se aplican los procedimientos establecidos para evaluar su incertidumbre y calidad estadística.

El presente **Documento Metodológico** describe de manera integrada los elementos que sustentan la ENUS 2026. En particular, documenta la población objetivo y las unidades de observación, el mecanismo de captación y clasificación de los participantes, el diseño y control de las cuotas, la estructura y aplicación del cuestionario, el árbol de decisión y sus rutas, el procesamiento y validación de la información, la construcción y calibración de los pesos, la estimación de los indicadores y los procedimientos para evaluar su incertidumbre y calidad.

El documento mantiene la correspondencia entre los diferentes componentes de la operación. Para ello, se establece la trazabilidad entre los objetivos de medición, las dimensiones e indicadores, las variables observadas, las preguntas del cuestionario, las rutas de aplicación, la base analítica y los procedimientos de estimación. Esta trazabilidad permite relacionar los resultados estadísticos con su origen dentro del instrumento y con las transformaciones realizadas durante el procesamiento y análisis de la información.

La organización del documento sigue la secuencia metodológica de la operación. Inicialmente se presenta la identidad y caracterización de la ENUS 2026 y se establece su marco general. Posteriormente se describen la población objetivo, el diseño de la encuesta, el mecanismo de captación, el instrumento de recolección y la estructura lógica del cuestionario. A continuación se desarrollan los procedimientos de procesamiento, ponderación,

calibración y estimación, así como la metodología para evaluar la incertidumbre y la calidad estadística de los resultados. Finalmente, se presentan las principales limitaciones de la operación y los anexos técnicos que contienen las especificaciones detalladas del cuestionario, el árbol de decisión, las cuotas, los indicadores y las matrices de trazabilidad.

La elaboración del documento se realiza a partir de los insumos metodológicos, operativos y técnicos vigentes de la ENUS 2026. Las decisiones metodológicas se documentan de manera explícita y, cuando la información disponible no permite establecer una definición, esta se identifica como **pendiente de definición**, evitando incorporar supuestos que no hayan sido establecidos formalmente para la operación.

En conjunto, el documento constituye el referente metodológico para comprender cómo se estructura la ENUS 2026, cómo se obtiene y procesa la información y cómo se transforma la información recolectada en resultados estadísticos.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1 Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud

La obligación de medir la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene un anclaje normativo explícito en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), establecido por el Decreto 1011 de 2006 (Ministerio de la Protección Social 2006). El SOGCS orienta sus acciones al mejoramiento de los resultados de la atención en salud centrados en el usuario —y no únicamente a la verificación de estructura o de procesos— y se articula en cuatro componentes: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. Entre las características esenciales que el SOGCS exige evaluar están la accesibilidad —la posibilidad del usuario de utilizar los servicios garantizados por el SGSSS— y la oportunidad —la posibilidad de obtener los servicios requeridos sin demoras que pongan en riesgo la vida o la salud—, dos dimensiones centrales de lo que mide ENUS 2026. Este marco normativo es el fundamento institucional que sostiene, desde 2006, la existencia de mediciones periódicas de la experiencia del usuario en el sistema de salud colombiano.

2.2 Trayectoria de la medición de experiencia y satisfacción en el SGSSS (2003--2025)

La medición sistemática de la satisfacción de usuarios del SGSSS tiene antecedentes en los estudios de la Defensoría del Pueblo, realizados en tres ocasiones —2003, 2005 y 2009— con representatividad para cada Empresa Promotora de Salud (EPS) en los regímenes contributivo y subsidiado, y aplicados a los usuarios en el momento de realizar algún trámite en las oficinas de la EPS (Defensoría del Pueblo de Colombia 2009). En paralelo, el entonces Ministerio de la Protección Social desarrolló el instrumento PECASUSS (Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud), con una línea de base en 2006 y mediciones de seguimiento en 2008 y 2010, orientado a evaluar el impacto del Programa de Reestructuración de Redes de Servicios de Salud sobre la calidad percibida por los usuarios de las instituciones intervenidas (Ministerio de la Protección Social 2008).

A partir de 2012 el MSPS institucionalizó mediciones anuales con diseño probabilístico multietápico y levantamiento presencial en hogares, cuyo desarrollo progresivo culminó en el ciclo 2017–2025 que se describe a continuación.

2.2.1 Encuesta nacional 2017

Diseño muestral. La edición de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017) es la referencia metodológica más documentada del ciclo y establece la arquitectura de diseño que orientó las ediciones posteriores. El diseño fue **probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados**, con tres etapas de selección anidadas:

- *Primera etapa — selección de municipios.* El territorio nacional se estratificó en tres grupos según la categoría municipal DNP: los 32 municipios capital de departamento más el Distrito Capital se incluyeron con certeza (Estrato 1); 23 municipios de mediano tamaño se seleccionaron aleatoriamente con probabilidad proporcional al tamaño (PPS) de la población afiliada (Estrato 2); y 40 municipios rurales y de menor tamaño se seleccionaron de la misma forma (Estrato 3). En total, 95 municipios constituyeron las unidades primarias de muestreo.
- *Segunda etapa — selección de manzanas.* Dentro de cada municipio seleccionado se procedió a la selección sistemática de manzanas o sectores censales proporcional al número de hogares del marco censal del DANE.
- *Tercera etapa — selección de personas.* En cada hogar visitado se identificaron los miembros que hubieran utilizado al menos un servicio de su EPS en los seis meses previos, y se seleccionó un informante

elegible mediante tabla de Kish o procedimiento aleatorio equivalente.

Población objetivo. Afiliados al SGSSS en los regímenes contributivo y subsidiado, de todas las edades, residentes en zonas urbanas y centros poblados del territorio nacional, con al menos un uso de servicio a través de la EPS en los seis meses anteriores a la entrevista. Se excluyeron afiliados a regímenes especiales (fuerzas militares, Ecopetrol, universidades públicas), beneficiarios de medicina prepagada y de planes complementarios.

Tamaño de muestra y trabajo de campo. Se obtuvieron 24.586 encuestas efectivas distribuidas en los 95 municipios de los 32 departamentos y el Distrito Capital. El trabajo de campo se realizó en julio y agosto de 2017 mediante entrevista personal cara a cara en hogares. El cuestionario articuló siete ejes temáticos: satisfacción global, oportunidad, acceso, trato digno, resolutivez, caracterización sociodemográfica y corresponsabilidad del usuario. El 72,6 % de los encuestados calificó positivamente su experiencia con la EPS, con variaciones significativas entre aseguradoras y entre regímenes.

2.2.2 Ranking de satisfacción EPS 2018

La edición de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social 2018) no constituyó una encuesta independiente sino un análisis secundario de los datos de la encuesta 2017 bajo un marco analítico renovado. El cambio central fue la sustitución de la dimensión “acceso” por la dimensión “trámites”, incorporando cinco nuevos indicadores sobre gestión de autorizaciones. El modelo quedó estructurado en 51 indicadores distribuidos en tres dimensiones de igual ponderación: oportunidad (33,3 %), satisfacción (33,3 %) y trámites (33,3 %). El proceso de cálculo aplicó estandarización lineal a la escala 0–100 y estimó diferencias significativas entre EPS mediante bootstrapping con 1.000 replicaciones, con un umbral de significancia de 0,092 puntos en la escala estandarizada.

2.2.3 Evaluación 2020

La evaluación de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020) enfrentó las restricciones operativas de la pandemia de COVID-19, que hicieron inviable el levantamiento presencial en hogares bajo el esquema tradicional. El diseño incorporó una modalidad híbrida: entrevistas presenciales en puntos de atención habilitados y captación remota asistida en municipios con restricciones de movilidad activas. La ventana de referencia mantuvo los seis meses previos a la entrevista e incluyó un módulo

específico sobre el impacto pandémico en el acceso a servicios electivos y controles crónicos. Esta edición evidenció deterioro significativo en los indicadores de acceso y oportunidad atribuible a las suspensiones temporales de servicios no urgentes.

2.2.4 Encuesta 2022

La edición de 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social 2022) introdujo una reestructuración del instrumento orientada a capturar diferencias en la experiencia del usuario según el tipo de servicio utilizado. El cuestionario se organizó en módulos diferenciados para medicina general, medicina especializada, urgencias, hospitalización, medicamentos y autorizaciones. El diseño muestral continuó siendo probabilístico, multietápico y estratificado, con entrevista presencial en hogares como modalidad principal.

2.2.5 Encuesta 2023: énfasis en atención primaria en salud

La encuesta de 2023 (Ministerio de Salud y Protección Social 2023) es la edición metodológicamente más elaborada del ciclo. Sus especificaciones técnicas son: diseño probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico (municipios, sectores censales y personas); entrevista personal presencial en hogares; instrumento de aproximadamente 75 preguntas organizadas en módulos temáticos; población objetivo de habitantes de todo el territorio nacional, todas las edades, en las seis macrorregiones del país; tamaño mínimo contractual de 12.096 encuestas efectivas, con 14.845 respuestas válidas procesadas; y desagregación por EPS de los regímenes contributivo y subsidiado no intervenidas para liquidar, y por seis regiones geográficas (Pacífico, Caribe, Central, Oriental, Bogotá y Orinoquía-Amazonía). El 72,9 % de los usuarios calificó su experiencia global como positiva, con diferencias regionales estadísticamente significativas.

2.2.6 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: mediciones 2024 y 2025

La medición más reciente del ciclo, inmediatamente anterior a ENUS 2026, corresponde al Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA) de la Oficina de Calidad del MSPS, que ha continuado produciendo mediciones anuales de satisfacción de usuarios sobre el sistema de salud colombiano. En 2024 el promedio nacional de satisfacción (respuestas “buena” o “muy buena”) fue de 73,5 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2024). En la medición de 2025 —realizada entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre de ese año, con 18.639 usuarios encuestados en las seis regiones

en que se divide el sistema de salud— el promedio nacional descendió cerca de 10 puntos porcentuales frente a 2024: 53 % de respuestas “buena”, 10 % “muy buena”, 28 % “ni buena ni mala” y 8 % en las categorías negativas (“mala” y “muy mala”); en 18 de las 26 EPS evaluadas la satisfacción disminuyó respecto del año anterior (Ministerio de Salud y Protección Social 2025). Estas dos mediciones consolidan, bajo la misma Oficina de Calidad que impulsa ENUS 2026, la continuidad institucional de la serie de medición de experiencia de usuario que esta operación busca renovar.

2.3 Balance metodológico del ciclo 2017--2023

Fortalezas. El ciclo 2017–2023 consolidó un conjunto de atributos que constituyen el piso técnico sobre el que se apoya ENUS 2026. El uso sistemático de diseños probabilísticos multietápico con estratificación geográfica y por régimen garantizó probabilidades de inclusión conocidas e inferencia basada en diseño a nivel nacional y por aseguradora. La modalidad de entrevista presencial en hogares minimizó los sesgos de autoselección propios de canales digitales no controlados. La producción de rankings con bootstrapping formal introdujo un marco de inferencia robusto para la comparación entre EPS. Y la continuidad del ciclo generó una serie de tiempo que habilita comparaciones interanuales en las dimensiones de satisfacción, oportunidad y trámites.

Limitaciones. El ciclo presenta cuatro limitaciones estructurales. La periodicidad anual impide detectar variaciones estacionales o deterioros que requieran intervención regulatoria en el corto plazo. La ventana retrospectiva de seis meses mezcla experiencias de períodos distintos, introduciendo heterogeneidad temporal y sesgo de recuerdo creciente para eventos ocurridos al inicio del semestre. La precisión de las estimaciones departamentales no fue uniforme: los departamentos con menor volumen de afiliación tendieron a producir estimaciones con coeficientes de variación superiores al umbral deseable del 15 %. Y el instrumento extenso y homogéneo generó carga cognitiva desigual y tasas de abandono diferenciadas entre perfiles de usuario.

Lecciones aprendidas. El ciclo deja cuatro lecciones que informan el diseño de ENUS 2026: la segmentación modular del instrumento por tipo de servicio mejora la pertinencia de las preguntas sin sacrificar cobertura temática agregada; el bootstrapping u otros métodos de replicación para inferencia deben estar integrados desde el diseño y no tratarse como un análisis ex-post; los dominios departamentales con menor afiliación requieren un esquema explícito de control de composición muestral para alcanzar la precisión estadística requerida; y la integración de registros administrativos del SGSSS —SISPRO y RIPS— como marco de referencia actualizado es operacionalmente viable y reduce el costo de construcción del marco.



2.4 Síntesis comparativa de los diseños históricos

La siguiente tabla resume las características de diseño de las principales mediciones de satisfacción del SGSSS, desde los antecedentes previos al ciclo MSPS hasta la medición más reciente disponible.

Cuadro 2.1: Principales mediciones de satisfacción del SGSSS: características de diseño, 2003–2025

Año	Instrumento	Población objetivo	Diseño muestral	Muestra	Dominios
2003/05/09	Encuestas Defensoría del Pueblo	Usuarios de EPS en capitales y municipios seleccionados	No probabilístico; cuotas por afiliación regional	N/D	Regional (parcial)
2006/08/10	PECASUSS	Usuarios de hospitales intervenidos por el Programa de Reestructuración de Redes	Línea de base 2006 + seguimiento 2008 y 2010	N/D	Instituciones intervenidas
2012–2016	Encuesta anual MSPS	Afiliados SGSSS (contrib., subs.) con uso en 6 meses previos	Probabilístico, estratificado, multietápico; hogares	N/D	Nacional, régimen, grandes regiones
2017	Encuesta de Satisfacción EPS	Afiliados SGSSS con uso en 6 meses (excl. especiales y prepagada)	Probabilístico, trietápico, estratificado (3 estratos DNP); 95 UPM	24.586	Nacional, régimen, EPS, 32 dptos. + Bogotá
2018	Ranking de Satisfacción EPS	Ídem 2017 (análisis secundario)	Mismo diseño 2017; bootstrap (1.000 replicaciones)	24.586 (datos de 2017)	EPS, régimen, departamento
2020	Evaluación de Servicios EPS	Afiliados SGSSS con uso en 6 meses	Probabilístico, multietápico, estratificado; híbrido presencial/remoto	N/D	Nacional, régimen
2022	Encuesta de Satisfacción EPS	Afiliados SGSSS con uso reciente	Probabilístico, multietápico; módulos por tipo de servicio	N/D	Nacional, régimen, EPS

Año	Instrumento	Población objetivo	Diseño muestral	Muestra	Dominios
2023	Encuesta de Satisfacción con énfasis en APS	Habitantes del territorio nacional, todas las edades	Probabilístico, trietápico, estratificado, conglomerados	14.845 (mín. contractual 12.096)	Nacional, 6 regiones, EPS activas
2024	Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA)	Usuarios del sistema de salud colombiano	No reportado en las fuentes públicas consultadas	N/D	Nacional, EPS
2025	Sistema de Evaluación y Calificación de Actores (SEA)	Usuarios del sistema de salud colombiano, 6 regiones	No reportado en las fuentes públicas consultadas	18.639	Nacional, 6 regiones, 26 EPS evaluadas

2.5 Referentes internacionales de medición de experiencia del usuario en salud

La medición de la experiencia del usuario en los sistemas de salud no es una práctica exclusiva de Colombia. Distintos organismos y agencias han desarrollado marcos e instrumentos comparables que constituyen un referente metodológico complementario para ENUS 2026.

En Estados Unidos, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) desarrolla desde 1995 el programa Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS), un conjunto de encuestas estandarizadas que preguntan a pacientes y afiliados por su experiencia con los proveedores de salud —en particular sobre comunicación y facilidad de acceso a los servicios— y que habilitan comparaciones entre proveedores y a lo largo del tiempo (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

La Organización Mundial de la Salud introdujo, en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2000, el concepto de *responsiveness* (capacidad de respuesta) de los sistemas de salud: la capacidad del sistema de responder a las expectativas no clínicas legítimas de la población —respeto a la dignidad, autonomía, confidencialidad, atención oportuna, disponibilidad de comodidades básicas, elección de proveedor, acceso a redes de apoyo social y claridad en la comunicación— y desarrolló un instrumento aplicado en países de ingresos bajos, medios y altos (World Health Organization 2000).

Más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló la iniciativa Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS), la primera encuesta internacional de experiencias y resultados reportados por pacientes de atención primaria mayores de 45 años, con información de más de 107.000 pacientes en más de 1.800 centros de atención primaria de 19 países en su primer ciclo (2017–2025) (OECD 2025).

Estos referentes —nacionales e internacionales— comparten con ENUS 2026 el reconocimiento de que la experiencia reportada por el usuario es una dimensión de la calidad en salud que no puede inferirse exclusivamente de registros administrativos o clínicos, y que requiere instrumentos de medición directa, periódica y comparable en el tiempo.

Capítulo 3

Objetivo y alcance

3.1 Objetivo general

Medir la experiencia de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con los servicios de salud que reciben, mediante una operación estadística de aplicación continua, y generar información periódica y comparable que sirva de insumo para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la atención por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y de las demás entidades de inspección, vigilancia y control del sistema.

3.2 Objetivos específicos

1. **Medir las dimensiones conceptuales de la experiencia del usuario** —accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad, tal como se definen en el marco conceptual (4)— en los distintos tipos de servicio con los que interactúa el usuario, en correspondencia con las características que el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) exige evaluar (Ministerio de la Protección Social 2006).
2. **Producir información con mayor frecuencia y oportunidad** que el ciclo de mediciones anuales que caracterizó al SGSSS entre 2012 y 2025 (2), de modo que las variaciones en la experiencia del usuario puedan detectarse e informar oportunamente los ciclos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y del propio MSPS.

3. **Reducir el sesgo de recuerdo** asociado a ventanas de referencia amplias, acercando el momento de la entrevista al momento del uso efectivo del servicio de salud, mediante la recolección continua a través de *ClicSalud* (13.1).
4. **Generar información con capacidad de desagregación** por las variables de clasificación que finalmente se adopten para la operación (sexo, edad, geografía, zona y régimen de afiliación) y por tipo de servicio utilizado, en la medida en que el diseño muestral (6) y el tamaño de muestra efectivo lo permitan.
5. **Mantener comparabilidad temporal** con la serie histórica de mediciones de satisfacción y experiencia del usuario del SGSSS (2), preservando en la medida de lo posible dimensiones y preguntas equivalentes que permitan interpretar la evolución de los indicadores.
6. **Documentar de manera reproducible** la relación entre el instrumento de recolección, el árbol de decisión que gobierna su navegación, el mecanismo de selección y clasificación de los participantes, la construcción de los pesos analíticos y la estimación de los indicadores, de forma que la operación pueda auditarse y replicarse.

Estos objetivos corresponden a lo que el instrumento de ENUS 2026 —el cuestionario aplicado a través de *ClicSalud*, navegado mediante el árbol de decisión— efectivamente captura: no se formulan objetivos sobre dimensiones o poblaciones que el instrumento no cubre.

3.3 Alcance de la operación estadística

Esta sección delimita, a nivel general, qué mide ENUS 2026, a quién mide y en qué extensión geográfica y temporal. La definición operativa completa de cada elemento —con sus categorías exactas y sus fuentes— se desarrolla en los capítulos de población objetivo y marco de referencia (5) y de diseño muestral (6).

3.3.1 Fenómeno estudiado

La experiencia del usuario con los servicios de salud que recibe a través del SGSSS, entendida como el conjunto de percepciones y valoraciones que el usuario reporta sobre su interacción con el sistema —accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutiveidad (4)— y no los resultados clínicos de la atención en sí mismos.

3.3.2 Población objetivo

Personas afiliadas al SGSSS que hayan utilizado servicios de salud a través de su entidad, cuya afiliación se valida contra la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) al momento de acceder a *ClicSalud*. La caracterización completa de la población objetivo, la población de referencia y la relación entre ambas —incluida la definición exacta de la ventana de uso que hace elegible a una persona— se desarrolla en 5.

3.3.3 Unidades de observación

La unidad de observación es el usuario individual del sistema de salud, identificado y validado a través de *ClicSalud*. La operación no recolecta información a nivel de hogar ni de institución prestadora; las EPS, IPS y gestores farmacéuticos operan como referentes de identificación y clasificación del usuario, no como unidades observadas (7).

3.3.4 Territorio

Cobertura nacional. La desagregación geográfica específica —departamental o por región— depende de la variable de clasificación que finalmente se adopte para la operación y se resuelve en el diseño muestral (6).

3.3.5 Periodo de referencia

A diferencia del ciclo histórico de mediciones —levantado en ventanas discretas, anuales o semestrales (2)—, ENUS 2026 opera mediante recolección continua a través de *ClicSalud*: el usuario accede a la encuesta en función de su uso reciente de servicios de salud, sin que la operación dependa de un único levantamiento puntual en el año. La ventana exacta de uso que hace elegible a un usuario se define en 5; los cortes de análisis y publicación de resultados se definen en el diseño muestral (6) y no alteran el carácter continuo de la recolección.

3.3.6 Dominios de análisis

Nacional; geográfico (en la desagregación que se adopte); régimen de afiliación; sexo; grupo de edad; zona; y tipo de servicio utilizado, según el módulo que asigna el árbol de decisión. La precisión estadística alcanzable en cada dominio depende del tamaño de muestra efectivo por celda y se evalúa en el diagnóstico de calibración (18).

Capítulo 4

Marco conceptual

Este capítulo define los conceptos necesarios para interpretar la experiencia del usuario en salud tal como la mide ENUS 2026, a partir de las definiciones institucionales disponibles: el marco normativo del SOGCS y los referentes internacionales de medición de experiencia de usuario ya identificados en el capítulo de antecedentes (2).

4.1 Experiencia del usuario en salud

La experiencia del usuario es el conjunto de percepciones y valoraciones que una persona construye a partir de su contacto directo con los servicios de salud, distinta de la satisfacción global (una valoración sintética y retrospectiva) y distinta de los resultados clínicos (que dependen de la condición de salud, no solo del proceso de atención). El marco de *responsiveness* de la Organización Mundial de la Salud formaliza esta distinción: la capacidad de respuesta de un sistema de salud se evalúa por su desempeño frente a expectativas no clínicas legítimas de la población, verificables únicamente a través del reporte directo del usuario (World Health Organization 2000).

4.2 Dimensiones de la experiencia del usuario

A partir del marco de *responsiveness* (World Health Organization 2000), de los estándares CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995) y del propio marco normativo del SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006), se identifican las siguientes dimensiones conceptuales, que ENUS 2026 mide a través de su cuestionario (ver 13):

- **Accesibilidad.** La posibilidad efectiva del usuario de utilizar los servicios garantizados por el SGSSS, definida explícitamente como característica de calidad exigible por el SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006).
- **Oportunidad.** La posibilidad de obtener los servicios requeridos sin demoras que pongan en riesgo la vida o la salud del usuario, también definida por el SOGCS (Ministerio de la Protección Social 2006) y presente como dimensión central en el ciclo histórico de medición del MSPS (ver 2).
- **Trato digno.** El respeto a la dignidad, la autonomía y la confidencialidad del usuario durante la atención, dimensión central del marco de *responsiveness* de la OMS (World Health Organization 2000).
- **Comunicación.** La claridad de la información suministrada al usuario y la facilidad de comunicación con el prestador, dimensión explícita tanto en el marco de la OMS (World Health Organization 2000) como en los estándares CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).
- **Resolutividad.** La capacidad del servicio recibido de resolver efectivamente la necesidad de salud que motivó el contacto del usuario con el sistema, dimensión presente de forma constante en el ciclo histórico de medición del MSPS (ver 2).

4.3 Distinción entre experiencia del usuario y otros conceptos afines

Experiencia vs. satisfacción. La satisfacción es una valoración global y subjetiva (“¿qué tan satisfecho quedó?”), mientras que la experiencia se refiere a hechos concretos ocurridos durante la atención (“¿tuvo que esperar más de 30 minutos?”, “¿el personal le explicó el procedimiento?”). ENUS 2026, como operación de experiencia del usuario, prioriza el reporte de hechos observables sobre la valoración subjetiva agregada, siguiendo el enfoque de los instrumentos CAHPS (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Experiencia vs. resultado clínico. Un resultado clínico favorable no implica una buena experiencia (un usuario puede recuperarse de una enfermedad y, aun así, haber sido tratado sin dignidad o haber esperado un tiempo excesivo), y viceversa. ENUS 2026 mide la segunda, no la primera.

Unidad de observación. El concepto de experiencia del usuario, tal como se define en este capítulo, se aplica al usuario individual del SGSSS en su contacto con un servicio de salud específico. La correspondencia entre este concepto y las unidades efectivamente observadas por ENUS 2026 —población objetivo, población de referencia, población accesible— se desarrolla en el capítulo de población objetivo (5).

Capítulo 5

Población objetivo y marco de referencia

Este capítulo delimita, en los términos formales que exige una operación estadística reproducible, a quién mide ENUS 2026. Distingue cinco niveles de población —objetivo, de referencia, accesible, elegible y efectivamente observada— siguiendo la secuencia real por la que un usuario del SGSSS pasa hasta quedar incluido en la base analítica: desde la definición conceptual de a quién se quiere representar hasta el registro efectivo de una respuesta válida en *ClicSalud*.

5.1 Población objetivo

La población objetivo de ENUS 2026 se define formalmente como:

Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) —en el régimen contributivo o subsidiado— que utilizaron al menos un servicio de salud a través de su EPS durante el trimestre calendario inmediatamente anterior al período de levantamiento de campo.

Esta definición proviene directamente de 00_Metodología.qmd y constituye un rediseño explícito frente al ciclo histórico de mediciones del MSPS (2), que definió su población objetivo con una ventana retrospectiva de seis meses. El capítulo de antecedentes documenta las limitaciones que motivaron este cambio; aquí se retiene únicamente la definición vigente para ENUS 2026.

Al circunscribirse a los regímenes contributivo y subsidiado, la definición excluye por construcción a los afiliados de los regímenes de excepción (fuerzas militares y de policía, Ecopetrol, magisterio, universidades públicas con régimen especial) y a los usuarios de medicina prepagada y planes complementarios, que no pertenecen al SGSSS en dichos regímenes. Esta exclusión es una consecuencia directa de la definición y no una regla operativa adicional.

La condición de “uso de al menos un servicio de salud” no distingue, en la definición formal, entre tipo de servicio (consulta externa, urgencias, internación, servicios farmacéuticos u otros). El tipo de servicio efectivamente utilizado determina, más adelante, el módulo del cuestionario que se aplica a cada usuario (7; 6), pero no forma parte de la condición de pertenencia a la población objetivo.

5.2 Población de referencia

La población de referencia opera como la actualización operativa de la población objetivo en cada corte trimestral: el conjunto de afiliados activos del régimen contributivo o subsidiado registrados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) con corte al trimestre correspondiente. La BDUA es, según `00_Metodología.qmd`, la fuente que permite verificar la condición de afiliación vigente y —junto con los registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) y el Registro Individual de Prestaciones de Salud (RIPS)— sustenta la actualización periódica del marco de referencia en ciclos trimestrales, coherente con la periodicidad de la propia encuesta.

La condición de uso del servicio en el trimestre de referencia —a diferencia de la afiliación— no se verifica contra un registro administrativo consolidado al momento de la aplicación: se declara por el usuario dentro de *ClicSalud*, dentro del flujo de identificación y navegación del cuestionario. La población de referencia, en consecuencia, se ancla de forma verificable en la condición de afiliación (BDUA) y depende de la declaración del usuario en cuanto a la condición de uso.

5.3 Población accesible

La población accesible es el subconjunto de la población de referencia que puede efectivamente llegar a *ClicSalud*. A diferencia de un diseño con selección institucional previa, en ENUS 2026 **no existe una etapa de selección de EPS ni de IPS**: todas las EPS, IPS y gestores farmacéuticos del sistema son, en principio, canal potencial de acceso a la encuesta, y ningún actor institucional queda excluido por un mecanismo de muestreo a

ese nivel. Esta es una decisión metodológica explícita de la operación y se aplica de manera consistente con lo documentado en 7: las EPS e IPS no son unidades de muestreo seleccionadas, y su participación no está mediada por una fase probabilística de selección de actores.

En consecuencia, la accesibilidad de un usuario a ENUS 2026 no depende de si su EPS o su IPS fue “seleccionada” —porque ninguna lo es en ese sentido—, sino de las condiciones prácticas de acceso a *ClicSalud* como herramienta de recolección: disponibilidad de un dispositivo con conectividad para el acceso digital directo, o presencia física en un punto de atención habilitado para el acceso mediante código QR. El enfoque multimodal (digital y presencial) descrito en 00_Metodología.qmd responde precisamente a que un modo único de captación digital induciría sesgos de cobertura asociados a acceso diferencial a conectividad o alfabetización digital.

5.4 Población elegible

La población elegible es el subconjunto de la población accesible que supera las condiciones de identificación y validación implementadas en *ClicSalud*. Con base en la evidencia del mock de la aplicación (01_App/ClicSalud.html), el flujo de elegibilidad opera en tres pasos secuenciales:

1. **Identificación por documento.** El usuario selecciona su tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería u otro tipo habilitado) e ingresa su número de identificación.
2. **Verificación de afiliación activa en BDU.** El sistema valida el documento contra la BDU. Si el usuario no se encuentra en la base de afiliados, o su afiliación no está en estado activo, la aplicación lo informa explícitamente (“No encontramos su documento en la base de afiliados (BDU)”); “necesita una afiliación ACTIVA en BDU”) y no permite continuar. Solo los usuarios con afiliación activa verificada avanzan en el flujo.
3. **Verificación por código enviado por SMS.** Superada la validación BDU, la aplicación envía un código de verificación por mensaje de texto al número registrado, que el usuario debe ingresar correctamente para continuar hacia el cuestionario.

Un usuario de la población accesible que no complete estos tres pasos —por no figurar en BDU, por no tener afiliación activa, o por no validar el código SMS— no ingresa a la población elegible y, por tanto, no accede al cuestionario. Este mecanismo constituye la elegibilidad operativa de la encuesta y es distinto de la definición conceptual de población objetivo: un afiliado activo que usó un servicio en el trimestre de referencia pero

que no logra completar la verificación (p. ej., por un número de contacto desactualizado en BDUa) pertenece a la población de referencia pero no a la población elegible.

5.5 Población efectivamente observada

La población efectivamente observada es el conjunto de usuarios elegibles que completan el cuestionario aplicable a su caso —según la ruta que le asigna el árbol de decisión (6)— y cuyas respuestas superan los controles de validación y consistencia aplicados en el procesamiento de la información. Este conjunto conforma la base analítica sobre la cual se construyen los pesos y se calculan los estimadores de la operación; su conformación exacta —incluidos los criterios de depuración, tratamiento de faltantes y control de calidad— se documenta en el capítulo de procesamiento.

5.6 Síntesis de los niveles de población

Nivel	Definición operativa	Mecanismo de delimitación
Población objetivo	Afiliados SGSSS (contributivo/subsidiado) con uso de un servicio en el trimestre calendario anterior	Definición conceptual (5)
Población de referencia	Afiliados activos en BDUa al corte trimestral, con uso declarado en el trimestre	Registro administrativo (BDUA) + declaración del usuario
Población accesible	Usuarios de la población de referencia que pueden llegar a <i>ClicSalud</i>	Canal digital directo o presencial (QR); sin selección institucional de EPS/IPS
Población elegible	Usuarios que superan identificación por documento, verificación BDUa y código SMS	Validaciones de <i>ClicSalud</i>
Población efectivamente observada	Usuarios elegibles con cuestionario completo y validado	Procesamiento y control de calidad

Esta secuencia —objetivo, referencia, accesible, elegible, observada— es la que sustenta la trazabilidad de la operación (??) entre la definición conceptual de a quién representa ENUS 2026 y el conjunto de registros que efectivamente entra en la estimación de los indicadores.

Capítulo 6

Diseño muestral

Este capítulo documenta formalmente el mecanismo mediante el cual se compone la muestra de usuarios de ENUS 2026: la naturaleza del diseño, la determinación del tamaño de muestra, la estructura de cuotas que distribuye ese tamaño entre los dominios de análisis y las celdas demográficas, y la distinción conceptual entre cuota, estrato, dominio y variable de calibración. Retoma la cadena de población desarrollada en el capítulo anterior (5) y la extiende hasta la conformación de la base analítica.

6.1 Naturaleza del diseño

ENUS 2026 utiliza un **muestreo por cuotas** para la composición de la muestra de usuarios: la inclusión de un usuario elegible (5) en la base analítica no depende de un mecanismo aleatorio formal con probabilidad de inclusión conocida, sino de que su perfil demográfico complete una celda de cuota aún no cerrada. *ClicSalud* y el árbol de decisión que gobierna su navegación no implementan ningún procedimiento de selección aleatoria de usuarios; por tanto, y conforme al principio de no presentar el diseño como probabilístico sin evidencia que lo sustente, este documento no describe una selección aleatoria en ningún punto de la captación.

La cadena completa de la operación, desde la definición conceptual de a quién representa ENUS 2026 hasta el registro que entra en la estimación de los indicadores, es la siguiente:

población objetivo → población de referencia → población accesible → población elegible (5) → **captación** → **clasificación** → **asignación a cuota** → **participación** → **inclusión en la base analítica**

(este capítulo y los capítulos 08 a 12, y el capítulo de procesamiento)

6.2 Reconciliación: ¿existe una fase probabilística de selección institucional?

Entre los insumos técnicos disponibles para la operación circuló, en etapa de propuesta, una caracterización del diseño **en dos fases**: una Fase I probabilística de selección de actores institucionales (IPS, EPS, gestores farmacéuticos) mediante muestreo estratificado con probabilidad proporcional al tamaño, con peso de diseño $d_i = 1/\pi_i$ y estimación por expansión de Horvitz–Thompson; y una Fase II de captación de usuarios por cuotas dentro de esos actores ya seleccionados, con un reparto de canal de aproximadamente 80 % invitación digital gestionada por el actor y 20 % presencial mediante código QR. Esa propuesta también contenía una cifra de tamaño de muestra distinta e independiente a la adoptada en 6: un mínimo de aproximadamente 25 344 encuestas por corte trimestral, derivada de una condición de suficiencia muestral por dominio departamental propia de ese diseño en dos fases.

Esta caracterización no es compatible con la implementación técnica vigente de la operación ni con la instrucción metodológica recibida directamente del responsable de la operación. La siguiente matriz documenta la contradicción y su resolución:

Elemento	Fuente 1	Fuente 2	Diferencia	Decisión	Justificación
Existencia de una fase probabística de selección de EPS/IPS/gestores	Propuesta preliminar de diseño en dos fases: Fase I probabística, PPS, $d_i = 1/\pi_i$, Horvitz-Thompson a nivel actor	<i>ClicSalud</i> y árbol de decisión vigentes (7): sin mecanismo de selección institucional; instrucción directa del responsable metodológico (Stalyn Guerrero, 2026-08-19): “no hay etapa de selección de EPS o IPS, todas son bienvenidas a participar”	Un componente entero del diseño (Fase I) presente en la propuesta preliminar y ausente en la implementación vigente y en la instrucción directa	Se documenta el diseño sin Fase I probabística: todas las EPS, IPS y gestores farmacéuticos son canal de acceso potencial, sin selección previa a nivel institucional	Una decisión metodológica explícita y reciente del responsable de la operación prevalece sobre una propuesta preliminar (5, 7). Es además coherente con el peso inicial $d_i = 1$ ya adoptado para la calibración, incompatible con $d_i = 1/\pi_i$

Elemento	Fuente 1	Fuente 2	Diferencia	Decisión	Justificación
Canal de captación de usuarios (80 % digital vía actor / 20 % QR presencial)	Propuesta preliminar: proporción de canal ligada a “actores seleccionados” en la Fase I	Sin evidencia en <i>ClicSalud</i> ni en el árbol de una proporción de canal ni de una invitación gestionada por el actor (7)	Cifra de reparto de canal no verificable en la implementación vigente	No se reporta una proporción de canal (80/20); se documenta únicamente que <i>ClicSalud</i> es accesible por vía digital directa o presencial mediante código QR, sin que ninguna EPS/IPS module ese acceso (5)	La cifra depende de la Fase I ya descartada; reportarla induciría a una precisión operativa no verificada
Tamaño de muestra de la operación	Propuesta preliminar: ~25 344 encuestas por corte trimestral, sobre un diseño departamental en dos fases	Asignación efectivamente construida sobre las celdas del árbol de decisión vigente (6): 7 876 encuestas	La cifra preliminar no está vinculada al árbol de decisión ni a ninguna celda de cuota efectivamente asignada	Se adopta 7 876 encuestas como tamaño de muestra de la operación	Es la única cifra con una asignación completa y verificable hasta el nivel de celda demográfica (6)

En consecuencia, este documento no retiene el componente probabilístico de la Fase I en ningún capítulo posterior: los pesos de referencia, la calibración y la estimación de varianza se documentan íntegramente sobre la base de una captación por cuotas a nivel de usuario (ver 5 y los capítulos de ponderación y calibración).

6.3 Determinación del tamaño de muestra

El tamaño de muestra de ENUS 2026 se fija a partir de la afiliación total registrada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) con corte a marzo de 2026 ($N = 50\,168\,746$ personas), la misma población de referencia adoptada para la calibración (ver capítulo de ponderación y calibración). El cálculo se realiza dominio por dominio mediante la fórmula clásica de tamaño de muestra para una proporción bajo diseño complejo, expresada en términos de margen de error relativo.

6.3.1 Fórmula

Para una proporción de referencia P , un nivel de confianza $1 - \alpha$ y un margen de error relativo MER , el tamaño de muestra bajo muestreo aleatorio simple es:

$$n_{MAS} = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 (1 - P)}{MER^2 P}$$

Este tamaño se ajusta por el efecto de diseño ($DEFF$), que representa la pérdida de eficiencia del diseño complejo frente a un muestreo aleatorio simple:

$$n_{DEFF} = n_{MAS} \times DEFF$$

y se corrige por población finita cuando el tamaño del dominio N lo amerita:

$$n_{ajustado} = \frac{n_{DEFF}}{1 + n_{DEFF}/N}$$

Finalmente, se aplica un factor operativo f que ajusta anticipadamente por no respuesta, imposibilidad de contacto y registros inválidos, para obtener el tamaño de muestra efectivo —la meta de captación de la cuota—:

$$n_{efectivo} = n_{ajustado} \times f$$

6.3.2 Parámetros de diseño

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción de referencia (máxima varianza)	P	0,50
Nivel de confianza	$1 - \alpha$	95 %
Longitud total del intervalo de confianza	—	0,04
Margen de error absoluto	$ME = Z_{1-\alpha/2} \times (\text{longitud}/2)$	0,0392
Margen de error relativo	$MER = ME/P$	7,84 %
Efecto de diseño aplicado	$DEFF$	1,5
Factor operativo (ajuste por no respuesta)	f	1,4

Con estos parámetros, $n_{MAS} \approx 625$ y $n_{DEFF} = 625 \times 1,5 \approx 938$. Para la generalidad de los dominios —cuyo tamaño poblacional es del orden de cientos de miles a decenas de millones— la corrección por población finita es despreciable y $n_{ajustado} \approx 938$; solo en el dominio más pequeño (Orinoquía-Amazonía, régimen contributivo, $N \approx 331\,029$) la corrección reduce el resultado a 935. El tamaño efectivo por dominio es entonces $n_{efectivo} = n_{ajustado} \times 1,4$, es decir, del orden de 1 309 a 1 313 encuestas por dominio.

Este resultado debe leerse como el **tamaño objetivo (meta) de cada cuota**, y no como el resultado de un cálculo de precisión bajo selección aleatoria: la fórmula se utiliza para fijar una meta de captación con una precisión nominal deseada, no para certificar que esa precisión se alcanza mediante un mecanismo probabilístico —lo cual sería inconsistente con la naturaleza del diseño (6).

6.3.3 Resultado por nivel de dominio

La fórmula se evalúa, con los mismos parámetros, sobre cuatro niveles de dominio: nacional, región (6 categorías), régimen (2 categorías) y región $\times$ régimen (12 categorías). El resultado es prácticamente el mismo ($\approx 1\,313$ encuestas) en todos los dominios, salvo en los de menor tamaño poblacional:

Dominio	Nivel	N	n_{DEFF}	$n_{efectivo}$
Nacional	Nacional	50 168 746	938	1 313,2
Bogotá	Región	7 780 253	938	1 313,2
Caribe	Región	11 666 255	938	1 313,2
Central	Región	12 414 228	938	1 313,2
Oriental	Región	9 033 646	938	1 313,2
Pacífica	Región	7 846 342	938	1 313,2
Orinoquía- Amazonía	Región	1 428 022	937	1 311,8
Contributivo	Régimen	23 224 623	938	1 313,2
Subsidiado	Régimen	26 944 123	938	1 313,2
Bogotá × Contributi- vo	Región × Régimen	5 969 975	938	1 313,2
Bogotá × Subsidia- do	Región × Régimen	1 810 278	938	1 313,2
Caribe × Contributi- vo	Región × Régimen	3 319 849	938	1 313,2
Caribe × Subsidia- do	Región × Régimen	8 346 406	938	1 313,2
Central × Contributi- vo	Región × Régimen	6 354 613	938	1 313,2
Central × Subsidia- do	Región × Régimen	6 059 615	938	1 313,2
Oriental × Contributi- vo	Región × Régimen	4 174 548	938	1 313,2
Oriental × Subsidia- do	Región × Régimen	4 859 098	938	1 313,2
Orinoquía- Amazonía × Contri- butivo	Región × Régimen	331 029	935	1 309,0
Orinoquía- Amazonía × Subsidiado	Región × Régimen	1 096 993	937	1 311,8

Dominio	Nivel	N	n_{DEFF}	$n_{efectivo}$
Pacífica × Contributivo	Región × Régimen	3 074 609	938	1 313,2
Pacífica × Subsidiado	Región × Régimen	4 771 733	938	1 313,2

6.3.4 Tamaño adoptado: por qué la suma regional y no el cálculo nacional ni el cruce región × régimen

El resultado a nivel **nacional** de la tabla anterior (1 313 encuestas) no es el tamaño adoptado para la operación: ese valor solo garantizaría la precisión nominal para una estimación agregada del país completo, sin desagregación. El objetivo de generar información con desagregación regional (3) exige que **cada una de las seis regiones**, individualmente, alcance esa misma precisión. Por ello, el tamaño de muestra adoptado es la **suma de los seis tamaños regionales**, asignados en cantidad igual e independiente:

$$n_{nacional} = \sum_{r=1}^6 n_{efectivo}(r) \approx 6 \times 1\,313 \approx 7\,876 \text{ encuestas}$$

Esta suma —no el valor nacional agregado ni el cruce región × régimen— es el tamaño de muestra que se asigna operativamente. El cruce región × régimen, por su parte, tampoco se adopta como nivel de meta independiente: si cada una de las 12 celdas de región × régimen se fijara con su propia meta de $\approx 1\,313$ encuestas, el tamaño total requerido casi se duplicaría ($\approx 15\,750$ encuestas). En lugar de ello, el régimen se distribuye proporcionalmente **dentro** del presupuesto ya fijado por región (ver 6), lo que preserva la precisión regional objetivo sin duplicar el tamaño total, a costa de que las combinaciones región × régimen menos pobladas (por ejemplo, Bogotá × Subsidiado o Orinoquía-Amazónica × Contributivo) queden con una precisión nominal menor a la de la tabla anterior.

6.4 Asignación del tamaño de muestra por cuotas

El tamaño ya fijado por región (6) se reparte en un único paso entre las celdas formadas por régimen de afiliación (2 categorías), sexo (2 categorías), grupo de edad en rangos de 10 años (7 categorías: 00-09, 10-19, 20-29,

30-39, 40-49, 50-59, 60 o más) y zona (urbano/rural) —56 celdas por región, 336 en total—, de forma proporcional al peso poblacional de cada celda en la BDUA de marzo de 2026, con un **mínimo garantizado de 10 encuestas por celda**:

$$n_{celda} = \max \left\{ n_{region} \times \frac{N_{celda}}{N_{region}} ; 10 \right\}$$

Cuando la suma de los mínimos garantizados dentro de una región excede el tamaño regional disponible, se aplica un reajuste proporcional entre las celdas restantes. El cuadro exacto entre la suma de las 56 celdas y el tamaño ya asignado a la región se garantiza mediante el método del resto mayor: el remanente entero, tras asignar la parte base de cada celda, se reparte una unidad a la vez a las celdas con mayor parte fraccionaria pendiente, hasta agotar el tamaño regional.

De las 336 celdas resultantes a nivel nacional, 17 quedan fijadas exactamente en el mínimo garantizado de 10 encuestas (las combinaciones menos pobladas, típicamente zona rural en grupos de edad extremos), mientras que la celda de mayor tamaño alcanza 72 encuestas. Un umbral mínimo por celda es, en sí mismo, una sobrerrepresentación deliberada de los subgrupos demográficos menos numerosos respecto a su peso poblacional real, adoptada para preservar la posibilidad de análisis desagregado; su efecto sobre los pesos analíticos se corrige en la etapa de calibración (ver capítulo de ponderación y calibración).

6.4.1 Resultado agregado por región y régimen

La agregación de las 56 celdas de cada región por régimen produce la siguiente meta de cuota, consistente con el tamaño regional ya fijado y con el peso poblacional de cada régimen dentro de cada región:

Región	Contributivo	Subsidiado	Total región
Bogotá	855	458	1 313
Caribe	494	819	1 313
Central	663	650	1 313
Oriental	629	684	1 313
Orinoquía-Amazonía	453	858	1 311
Pacífica	575	738	1 313
Total nacional	3 669	4 207	7 876

6.4.2 Resultado agregado por sexo, grupo de edad y zona

Sexo	<i>n</i>	%
Femenino	3 993	50,7 %
Masculino	3 883	49,3 %

Grupo de edad	<i>n</i>	%
00-09	1 014	12,9 %
10-19	1 163	14,8 %
20-29	1 203	15,3 %
30-39	1 203	15,3 %
40-49	1 086	13,8 %
50-59	975	12,4 %
60 o más	1 232	15,6 %

Zona	<i>n</i>	%
Urbano	5 147	65,4 %
Rural	2 729	34,6 %

La matriz completa de las 336 celdas (región × régimen × sexo × grupo de edad × zona), con su meta y mínimo garantizado, se entrega como anexo externo al documento (Anexo E — Matriz de cuotas), dividido en una hoja por cada una de las seis regiones.

6.4.3 Bloques de gestión institucional y módulo final: sin cuota de asignación previa

Las cajas de entidad prestadora (EPS/IPS/gestor) y de tipo de servicio recibido —que determinan el módulo final del cuestionario (7)— no reciben una cuota de asignación definida a priori. Las nueve rutas posibles del árbol de decisión se nutren del mismo universo de 7 876 encuestas ya asignado por región, régimen, sexo, edad y zona; el número de casos que finalmente recae en cada ruta depende de la regla con la que se asigna el módulo a cada usuario —regla que, según se documenta en el capítulo de reconciliación de estructuras (15), se resuelve antes del diligenciamiento del cuestionario y cuyo criterio operativo exacto no está documentado en los insumos técnicos disponibles—, no de una meta de cuota fijada por módulo. La correspondencia completa entre esta asignación y las cuotas demográficas se desarrolla en el capítulo de relación entre cuestionario y cuotas.

6.5 Diferenciación conceptual: cuota ≠ estrato ≠ dominio ≠ variable de calibración

- **Cuota.** Meta de composición de la muestra, fijada ex ante para cada celda de región × régimen × sexo × grupo de edad × zona (6), sin mecanismo aleatorio de selección dentro de la celda. Su función es controlar la composición demográfica de la captación, no producir una estimación insesgada por sí misma.
- **Estrato.** En el sentido probabilístico clásico, un estrato implica una partición de la población con selección aleatoria y probabilidad de inclusión conocida dentro de cada parte. ENUS 2026 no tiene estratos en ese sentido formal: las celdas de cuota organizan la captación, pero no hay selección aleatoria dentro de ellas (6).
- **Dominio.** Agregación utilizada para la producción y publicación de resultados (nacional, regional, por régimen, por sexo, etc.). Puede coincidir en las variables que definen la cuota, pero cumple una función de reporte y estimación, no de control de la captación.
- **Variable de calibración.** Variable auxiliar utilizada en el ajuste posterior de los pesos contra los totales de referencia de la BDUA (capítulo de ponderación y calibración). Puede compartir las mismas variables que la cuota (sexo, edad, régimen, zona, región), pero cumple una función distinta: corrige desbalances remanentes en la muestra ya captada, mientras que la cuota controla la composición de la captación misma.

6.6 Papel de las EPS e IPS en la captación

El papel de las EPS, IPS y gestores farmacéuticos dentro de la operación—como dato de identificación del usuario y como variable de clasificación del módulo del cuestionario, sin selección institucional ni evidencia de un canal activo de reclutamiento— se documenta de forma completa en 7 y no se repite aquí.

6.7 Alcance inferencial y limitaciones generales

Dado que no existe un mecanismo aleatorio de inclusión a nivel de usuario, la probabilidad efectiva de que un usuario elegible (5) quede incluido en la muestra no es observable ni controlada por un mecanismo formal: depende de su decisión de acceder a *ClicSalud* y completar el cuestionario dentro de una celda de cuota aún abierta. El esquema de cuotas reduce el desequilibrio marginal en las variables demográficas utilizadas para su

construcción, pero no elimina por sí mismo el sesgo de autoselección en variables no observadas. El desarrollo completo de esta limitación, y de las demás limitaciones propias del muestreo por cuotas, se documenta en el capítulo de limitaciones del muestreo por cuotas; el mecanismo de selección dentro de cada celda de cuota se desarrolla en el capítulo de mecanismo de selección; y la matriz completa de variables, categorías y metas de cuota se desarrolla en el capítulo de muestreo por cuotas.

Capítulo 7

Papel de las EPS e IPS

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos aparecen en los insumos técnicos de ENUS 2026 —la aplicación *ClicSalud* y el árbol de decisión— en dos funciones distintas, ninguna de las cuales corresponde a una unidad de muestreo seleccionada probabilísticamente.

7.1 EPS como dato de identificación del usuario

En *ClicSalud*, la EPS del usuario se captura como parte de su identificación: la aplicación presenta un listado de EPS del cual el usuario selecciona la propia antes de continuar. Esta selección identifica al usuario dentro del sistema, de forma análoga a las demás variables de identificación (documento, ubicación geográfica, régimen), y no constituye un mecanismo de selección de la EPS como unidad muestral.

7.2 EPS, IPS y gestor como categoría de clasificación del módulo

El árbol de decisión organiza sus módulos finales por el tipo de actor institucional que prestó el servicio evaluado —EPS, IPS o gestor farmacéutico— y por el tipo de servicio recibido dentro de cada actor. Tras la pregunta trazadora (¿ha utilizado servicios de salud?), quien responde afirmativamente identifica la entidad y el servicio recibido, lo que determina de forma determinística uno de ocho módulos finales. El contenido efectivo de cada

módulo —el banco de preguntas que un usuario responde— se documenta en el Anexo A; en el caso del módulo EPS – Módulo 2, ese contenido es “Deberes y Derechos” (conocimiento y uso de la Carta de Derechos y Deberes, cuotas moderadoras y Carta de Desempeño de la EPS), y no un módulo de urgencias u hospitalización, según se reconcilia en el capítulo de reconciliación de estructuras (15):

Entidad	Servicio / sub-servicio	Módulo destino	Preguntas
EPS	Ambulatorio	EPS – Módulo 3	34
EPS	Otro servicio (distinto de ambulatorio)	EPS – Módulo 2	36
IPS	Ambulatorio	IPS – Módulo 1	34
IPS	Urgencias	IPS – Módulo 2	32
IPS	Internación	IPS – Módulo 3	29
IPS	Quirúrgico	IPS – Módulo 4	33
Gestor farmacéutico	Medicamentos	Gestor – Módulo 1	34
Gestor farmacéutico	No medicamentos	EPS – Módulo 2 (ruta transversal)	36

Quien responde negativamente a la pregunta trazadora es dirigido a un módulo adicional sobre barreras de acceso (EPS – Módulo 1, 27 preguntas), sin pasar por la clasificación de entidad y servicio. En total, la combinación de la pregunta trazadora con la clasificación de entidad y servicio define **nueve rutas** posibles del cuestionario, que convergen en ocho módulos finales (una de las nueve rutas —gestor farmacéutico, canal no farmacológico— converge en el mismo módulo que la ruta de EPS por “otro servicio”, EPS – Módulo 2).

EPS/IPS/gestor funciona, entonces, como una variable de clasificación que determina qué formulario específico responde el usuario según el tipo de actor y de servicio con el que tuvo contacto —de la misma manera en que otras variables trazadoras determinan la ruta del cuestionario (6)—, no como una unidad de muestreo. La relación entre esta clasificación por módulo y la cuota demográfica de la operación se desarrolla en el capítulo de muestreo por cuotas; el desarrollo completo del árbol y sus condiciones de entrada y salida se documenta en el capítulo de flujo y rutas del cuestionario.

7.3 Mecanismo de participación: sin evidencia en los insumos técnicos disponibles

Los insumos técnicos revisados —*ClicSalud* y los datos del árbol de decisión que gobierna su navegación— no documentan un mecanismo por el cual las EPS o las IPS actúen como canal institucional para invitar, promover o facilitar activamente la participación de sus usuarios en ENUS 2026 (por ejemplo, envío de invitaciones, códigos de acceso distribuidos en puntos de atención, o listados de usuarios remitidos por el actor institucional). Conforme a la instrucción de no presentar mecanismos no respaldados por los insumos, este documento no describe tal mecanismo. Si en la operación real las EPS o las IPS cumplen un papel activo de promoción o facilitación del acceso a la encuesta, esa información debe ser suministrada por el equipo metodológico ENUS para incorporarla aquí con la evidencia correspondiente.

En síntesis, con la evidencia disponible, las EPS y las IPS participan en ENUS 2026 como categoría de identificación del usuario y como variable de clasificación del cuestionario —no como unidades de muestreo ni, hasta donde documentan los insumos técnicos, como canales activos de reclutamiento.

Capítulo 8

Muestreo por cuotas

Este capítulo formaliza la matriz de cuotas de ENUS 2026 —variables, categorías, celdas y metas ya determinadas en el capítulo de diseño muestral (6)— y desarrolla su relación con los nueve módulos del cuestionario que un usuario puede llegar a responder (7).

8.1 Variables, categorías y celdas de la cuota

La cuota de ENUS 2026 se construye sobre cinco variables, capturadas en el bloque de identificación y caracterización del árbol de decisión, antes de que el usuario avance hacia el resto del cuestionario:

Variable	Categorías	N.º de categorías
Región	Bogotá, Caribe, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía, Pacífica	6
Régimen de afiliación	Contributivo, Subsidiado	2
Sexo	Femenino, Masculino	2
Grupo de edad	00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o más	7
Zona	Urbano, Rural	2

La combinación completa de estas cinco variables define **336 celdas de**

cuota ($6 \times 2 \times 2 \times 7 \times 2$), cada una con una meta de captación específica, un mínimo garantizado de 10 encuestas y sin techo máximo definido explícitamente —el valor más alto que resulta de la asignación proporcional es de 72 encuestas por celda—. La meta, el mecanismo de asignación proporcional y el método de cuadro por resto mayor se documentan en 6; la matriz completa con las 336 celdas se entrega como anexo externo (Anexo E — Matriz de cuotas), organizado en una hoja por cada una de las seis regiones.

8.2 Relación entre la cuota y los nueve módulos del cuestionario

La cuota y el módulo del cuestionario que finalmente responde un usuario se determinan en momentos distintos y a partir de información distinta, por lo que son dimensiones **transversales** entre sí, no anidadas una dentro de la otra.

La celda de cuota a la que pertenece un usuario queda fijada tan pronto se capturan sus cinco variables de identificación (región, régimen, sexo, edad, zona), al inicio del recorrido por el árbol de decisión. El módulo que ese mismo usuario termina respondiendo, en cambio, solo se determina después, a partir de dos preguntas posteriores: si ha utilizado servicios de salud recientemente y, de ser así, con qué tipo de entidad (EPS, IPS o gestor farmacéutico) y qué tipo de servicio recibió. Estas nueve combinaciones posibles convergen en ocho módulos finales del cuestionario:

Ruta	Descripción	Módulo destino	Preguntas
1	Sin uso de servicios de salud	EPS – Módulo 1 (barreras de acceso)	27
2	EPS – atención ambulatoria	EPS – Módulo 3	34
3	EPS – otro servicio (distinto de ambulatorio)	EPS – Módulo 2	36
4	IPS – atención ambulatoria	IPS – Módulo 1	34
5	IPS – urgencias	IPS – Módulo 2	32
6	IPS – internación	IPS – Módulo 3	29

Ruta	Descripción	Módulo destino	Preguntas
7	IPS – procedimiento quirúrgico	IPS – Módulo 4	33
8	Gestor – farmacéutico – medicamentos	Gestor – Módulo 1	34
9	Gestor – farmacéutico – no medicamentos	EPS – Módulo 2 (ruta transversal)	36

En consecuencia, un mismo perfil de cuota —por ejemplo, mujer de 20 a 29 años, región Central, régimen contributivo— puede terminar respondiendo cualquiera de los nueve módulos, según cuál haya sido su experiencia real y reciente con el sistema de salud. Ninguna de las 336 celdas de cuota lleva asociada una meta independiente por módulo (6): la cuota controla la composición demográfica de quién entra a la encuesta, mientras que el módulo responde a una regla de asignación distinta y separada de las cinco variables de cuota.

Esta distinción no es una omisión del diseño, sino una consecuencia necesaria de la naturaleza de cada variable. Región, régimen, sexo, edad y zona son atributos del usuario conocidos en el momento de su identificación y utilizados explícitamente para construir la cuota; el módulo, en cambio, depende de la entidad y el servicio de salud asociados al usuario, una condición ajena a esas cinco variables. La aplicación de recolección asigna el módulo antes de que el usuario responda ninguna pregunta del cuestionario (15), pero la regla operativa con la que hace esa asignación no está documentada en los insumos técnicos disponibles, y ENUS 2026 tampoco define una meta de cuota para esa asignación. No es metodológicamente posible, con la evidencia disponible, fijar o verificar una meta de cuota para, por ejemplo, “usuarios con procedimiento quirúrgico reciente en IPS”, porque el criterio con el que un usuario queda o no clasificado en esa condición no está documentado.

La consecuencia directa es que el tamaño de muestra que finalmente recae en cada uno de los nueve módulos **no está controlado por el diseño**: depende de la incidencia real de cada tipo de contacto con el sistema de salud dentro de los usuarios efectivamente captados en cada celda de cuota. Un módulo asociado a un evento poco frecuente (por ejemplo, un procedimiento quirúrgico reciente) puede terminar con un número de respuestas sustancialmente menor que un módulo asociado a un evento frecuente (por ejemplo, consulta ambulatoria), incluso si la cuota demográfica se

cumple exactamente en las 336 celdas. Esta limitación de precisión a nivel de módulo, distinta de la precisión demográfica que sí controla la cuota, se desarrolla en el capítulo de limitaciones del muestreo por cuotas.

8.3 Mecanismo de control, cierre y tratamiento de desviaciones

El control de la cuota opera, en el diseño, en dos momentos distintos.

Ex ante (fase de diseño). La meta de cada una de las 336 celdas, su mínimo garantizado de 10 encuestas y el método de cuadro por resto mayor (6) constituyen el mecanismo de control formal de la composición de la muestra, definido antes del levantamiento.

Ex post (fase de campo). Los insumos técnicos disponibles —*ClicSalud* y el árbol de decisión que gobierna su navegación— no documentan un mecanismo de cierre automático de una celda de cuota en tiempo real (por ejemplo, que la aplicación deje de admitir nuevos usuarios de un perfil demográfico cuya meta ya fue alcanzada), ni un procedimiento de monitoreo continuo del avance de cada celda durante el levantamiento, ni una regla de tratamiento de desviaciones (sobre-cumplimiento o incumplimiento de una celda) distinta de la calibración posterior de los pesos (ver capítulo de ponderación y calibración). Conforme al principio de no presentar mecanismos no respaldados por los insumos, este documento no describe un procedimiento operativo de cierre o monitoreo de cuotas. Si en la operación real existe tal procedimiento, debe ser suministrado por el equipo metodológico ENUS para incorporarlo aquí con la evidencia correspondiente.

8.4 Diferenciación conceptual

La distinción entre cuota, estrato, dominio y variable de calibración —incluida la precisión de que la cuota no equivale a un estrato probabilístico— se documenta de forma completa en 6 y no se repite aquí. El mecanismo mediante el cual se decide, dentro de una celda de cuota aún abierta, qué usuario específico queda incluido se desarrolla en el capítulo de mecanismo de selección; la matriz completa de variables de clasificación —su fuente, momento de obtención y uso (cuota, ruta o calibración)— se desarrolla en el capítulo de variables de clasificación.

Capítulo 9

Variables de clasificación

Este capítulo consolida, en una sola matriz, todas las variables efectivamente utilizadas por ENUS 2026 para identificar, clasificar y encausar a un usuario, con su fuente, el momento del recorrido por *ClicSalud* en el que se obtiene y el uso que cumple dentro de la operación —cuota, ruta del cuestionario o calibración—, siguiendo la distinción ya establecida entre estas tres funciones (6).

9.1 Momento de captura dentro del recorrido del usuario

Las variables se obtienen en tres momentos sucesivos y con dos mecanismos distintos:

1. **Identificación (antes del cuestionario).** El usuario reporta su documento de identificación y su EPS, y el sistema valida el documento contra la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y confirma el número de contacto mediante un código enviado por SMS (5). Estas variables se autorreportan y se validan contra un registro administrativo, pero no se completan automáticamente a partir de él.
2. **Bloque de identificación y caracterización (inicio del árbol de decisión).** El usuario responde, en un orden fijo, cinco preguntas de clasificación: sexo, grupo de edad, ubicación geográfica, zona y régimen de afiliación. A diferencia de la etapa anterior, estas cinco variables se **autorreportan directamente como respuesta a una pregunta del cuestionario**, sin validación posterior contra BDUA u otro registro administrativo dentro del recorrido del usuario.

3. **Pregunta trazadora y gestión institucional (después de la identificación).** El usuario reporta si ha utilizado servicios de salud recientemente y, de ser así, con qué tipo de entidad y qué tipo de servicio, lo que determina el módulo del cuestionario que responde (7).

9.2 Matriz de variables

Variable	Categorías	Fuente	Momento de obtención	Uso
Documento de identificación	Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y demás tipos habilitados en <i>ClicSalud</i>	Autorreporte, validado contra BDUA	Identificación, antes del cuestionario	Elegibilidad (5); no es variable de clasificación
EPS	Listado de EPS del SGSSS	Autorreporte (selección de una lista)	Identificación, antes del cuestionario	Identificación del usuario; no es variable de cuota ni de calibración (7)
Sexo	Femenino, Masculino	Autorreporte (pregunta del árbol)	Bloque de identificación y caracterización	Cuota; variable auxiliar de calibración
Grupo de edad	00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o más	Autorreporte, capturado directamente en rangos de 10 años (no como edad exacta)	Bloque de identificación y caracterización	Cuota; variable auxiliar de calibración

Variable	Categorías	Fuente	Momento de obtención	Uso
Ubicación geográfica (región)	Bogotá, Caribe, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía, Pacífica	Autorreporte (pregunta del árbol, etiquetada “Departamento”, con las seis regiones como únicas opciones de respuesta)	Bloque de identificación y caracterización	Cuota; dominio geográfico de análisis; variable auxiliar de calibración
Zona	Urbano, Rural	Autorreporte (pregunta del árbol)	Bloque de identificación y caracterización	Cuota; variable auxiliar de calibración
Régimen de afiliación	Contributivo, Subsidiado	Autorreporte (pregunta del árbol)	Bloque de identificación y caracterización	Cuota; variable auxiliar de calibración
Uso reciente de servicios de salud (pregunta trazadora)	Sí, No	Autorreporte	Bloque de pregunta trazadora, tras la identificación y caracterización	Determina la ruta del cuestionario; no es variable de cuota ni de calibración
Entidad prestadora y tipo de servicio	Nueve combinaciones posibles, correspondientes a los nueve módulos del cuestionario (8)	Autorreporte	Bloque de gestión institucional, tras respuesta afirmativa a la pregunta trazadora	Determina el módulo final del cuestionario (ruta); no es variable de cuota ni de calibración

9.3 Precisión sobre la fuente: autorreporte, no consulta automática a BDUA

Aunque sexo, edad, régimen y ubicación geográfica son variables que, conceptualmente, también existen en los registros de la BDUA a nivel poblacional —de hecho, la BDUA es la fuente de los totales poblacionales usados tanto para calcular el tamaño de muestra como para los totales de referencia de la calibración (6)—, el dato **individual** de cada encuestado en ENUS 2026 no se completa automáticamente a partir de una consulta a BDUA por persona: se obtiene mediante autorreporte directo, como respuesta a una pregunta del árbol de decisión. La validación contra BDUA que sí ocurre dentro del recorrido del usuario (5) se limita a confirmar la condición de afiliación activa a partir del documento de identificación, y no se extiende a completar automáticamente sexo, edad, régimen o ubicación geográfica.

9.4 Precisión sobre la granularidad geográfica: región, no departamento

La BDUA permite construir totales poblacionales con granularidad departamental (32 departamentos más el Distrito Capital). Sin embargo, la variable geográfica que efectivamente se captura en el cuestionario —la pregunta de ubicación geográfica del bloque de identificación y caracterización— solo distingue seis regiones, no los 32 departamentos individuales. En consecuencia, los totales de referencia que se utilicen para la calibración en esta variable deben construirse a la misma granularidad de seis regiones —agregando los departamentos de la BDUA según el esquema de regionalización adoptado (6)—, y no a nivel departamental, porque no existe en el cuestionario un dato individual de departamento contra el cual calibrar una desagregación más fina.

Capítulo 10

Relación entre cuestionario y cuotas

Este capítulo formaliza, en una sola matriz y en un caso trazado paso a paso, la relación entre las variables asociadas a un usuario y las dos funciones distintas que cumplen: fijar su celda de cuota o determinar su ruta —es decir, el módulo que finalmente responde—, distinción ya establecida conceptualmente en los capítulos de diseño muestral y muestreo por cuotas (6, 8). El caso trazado a continuación ilustra la condición lógica que determina cada ruta —qué combinación de trazadora, entidad y servicio corresponde a qué módulo—, la misma que formaliza el árbol de decisión (14); el capítulo de reconciliación de estructuras (15) documenta que, en la aplicación de recolección, el módulo se asigna antes del diligenciamiento y no mediante preguntas de bifurcación respondidas en vivo, sin que ello altere la relación lógica entre variables, cuota y módulo que se describe aquí.

10.1 Matriz clasificación □ cuota □ ruta □ módulo

Variable	Bloque del árbol	¿Define celda de cuota?	¿Define ruta / módulo?	Observación
Sexo	1 — Identificación y caracterización	Sí	No	—

Capítulo 10. Relación entre cuestionario y cuotas

Variable	Bloque del árbol	¿Define celda de cuota?	¿Define ruta / módulo?	Observación
Grupo de edad	1 — Identificación y caracterización	Sí	No	—
Ubicación geográfica (región)	1 — Identificación y caracterización	Sí	No	También dominio geográfico de análisis (9)
Zona	1 — Identificación y caracterización	Sí	No	—
Régimen de afiliación	1 — Identificación y caracterización	Sí	No	—
Uso reciente de servicios de salud (trazadora)	2 — Pregunta trazadora	No	Sí	Una respuesta negativa dirige directamente a la ruta 1 (EPS – Módulo 1, barreras de acceso), sin pasar por el bloque 3
Entidad prestadora (EPS/IPS/gestor)	3 — Gestión institucional	No	Sí	Solo se pregunta si la trazadora fue afirmativa

Variable	Bloque del árbol	¿Define celda de cuota?	¿Define ruta / módulo?	Observación
Tipo de servicio recibido	3 — Gestión institucional	No	Sí	Junto con la entidad, define cuál de los nueve módulos se aplica (7)

Ninguna variable cumple ambas funciones a la vez: las cinco variables del bloque de identificación y caracterización fijan la celda de cuota y nunca determinan el módulo; las variables de los bloques de trazadora y gestión institucional determinan el módulo y nunca alteran la celda de cuota ya fijada.

10.2 Trazabilidad de un caso: ejemplo ilustrativo

Para hacer explícita esta secuencia, se traza el recorrido completo de un usuario hipotético:

1. **Identificación.** El usuario reporta su documento y su EPS; el sistema valida su afiliación activa en BDUA y confirma su identidad con un código enviado por SMS (5).
2. **Bloque de identificación y caracterización.** El usuario reporta: sexo femenino, grupo de edad 20-29, región Central, zona urbana, régimen contributivo. Con estas cinco respuestas queda fijada su celda de cuota: *Central × Contributivo × Femenino × 20-29 × Urbano*, una de las 336 celdas de la matriz de cuotas (8).
3. **Pregunta trazadora.** El usuario reporta que sí ha utilizado servicios de salud en el período de referencia (5).
4. **Gestión institucional.** El usuario reporta que el servicio lo recibió a través de su IPS, en modalidad de urgencias.
5. **Módulo asignado.** De acuerdo con la matriz de rutas (7), la combinación IPS + urgencias corresponde a la ruta 5, módulo IPS – Módulo 2 (32 preguntas).
6. **Finalización e inclusión en la base analítica.** El usuario completa el módulo asignado; su registro queda identificado, simultáneamente, por su celda de cuota (para la ponderación y calibración) y por su ruta (para el análisis por módulo), sin que ninguna de las dos condicione a la otra.

10.3 El espacio combinatorio cuota × ruta

Las 336 celdas de cuota y las nueve rutas del cuestionario son, como se estableció en 8, dimensiones transversales: en principio, cualquiera de las 336 celdas puede combinarse con cualquiera de las nueve rutas, para un espacio de hasta 3 024 combinaciones posibles de (celda de cuota, ruta). Ninguna de esas combinaciones tiene una meta de asignación propia: la meta se fija únicamente a nivel de celda de cuota, y la distribución de una celda entre las nueve rutas depende de la regla de asignación al módulo, no de un parámetro de diseño de la cuota (8).

10.4 Consecuencias para la trazabilidad y la precisión

Esta separación entre cuota y ruta es la que permite construir la matriz de trazabilidad completa de la operación (objetivo → indicador → variable → pregunta → ruta → base → peso → estimador): cada registro de la base analítica puede reconstruirse hacia atrás tanto por su celda de cuota (para verificar el cumplimiento de la composición demográfica objetivo) como por su ruta (para identificar qué módulo, y por tanto qué preguntas e indicadores, le son aplicables). Al mismo tiempo, y como ya se anticipó en 8, esta separación implica que la precisión de los indicadores calculados a nivel de módulo no está garantizada por el mismo mecanismo que garantiza la precisión demográfica; esa limitación se desarrolla en el capítulo de limitaciones del muestreo por cuotas.

Capítulo 11

Mecanismo de selección

Este capítulo documenta, paso a paso, qué determina que un usuario específico —dentro de una celda de cuota aún abierta— quede finalmente incluido en la base analítica de ENUS 2026, y establece explícitamente que en ningún punto de esa secuencia existe un mecanismo de selección aleatoria.

11.1 Secuencia completa

1. **Elegibilidad.** El usuario supera la identificación por documento, la verificación de afiliación activa en BDUA y la verificación por código enviado por SMS (5).
2. **Clasificación.** El usuario responde las cinco preguntas del bloque de identificación y caracterización, lo que fija su celda de cuota entre las 336 posibles (8, 10).
3. **Disponibilidad de la celda.** En principio, la celda de cuota a la que el usuario fue clasificado puede estar abierta (meta aún no alcanzada) o cerrada (meta ya alcanzada).
4. **Aceptación.** El usuario continúa hacia la pregunta trazadora y, según corresponda, hacia el bloque de gestión institucional y el módulo final asignado (10).
5. **Finalización.** El usuario completa el módulo asignado.
6. **Inclusión en la base analítica.** El registro completo, superados los controles de validación y consistencia, se incorpora a la base sobre la cual se calculan los pesos y los estimadores (ver capítulo de procesamiento).

11.2 Ausencia de un mecanismo de cierre verificable en el paso 3

ClicSalud y el árbol de decisión que gobierna su navegación no documentan una verificación de disponibilidad de la celda de cuota en el momento en que el usuario la completa: no hay evidencia de una regla que impida continuar a un usuario cuya celda demográfica ya alcanzó su meta, ni de un mensaje o pantalla asociada a esa condición (8). En consecuencia, y conforme a la evidencia técnica disponible, el paso 3 de la secuencia no opera como un filtro activo dentro de la aplicación: todo usuario que completa la clasificación avanza a la aceptación, independientemente del estado de su celda de cuota. Si en la operación real existe un control de cierre de cuota —por ejemplo, gestionado en campo y no dentro de la aplicación—, esa información debe ser suministrada por el equipo metodológico ENUS para incorporarla aquí con la evidencia correspondiente.

11.3 Ausencia de selección aleatoria dentro de la celda

Dado lo anterior, el mecanismo de inclusión dentro de una celda de cuota no es una selección en el sentido probabilístico —no se sortea ni se descarta a ningún usuario elegible y clasificado para decidir si entra o no—, sino una regla de inclusión determinística y, hasta donde documentan los insumos técnicos, exhaustiva: todo usuario elegible que se clasifica en una celda es aceptado y avanza en el cuestionario. La composición final de cada celda depende, por tanto, de quiénes efectivamente llegan a *ClicSalud* y completan su clasificación, no de un mecanismo que seleccione una submuestra dentro de un conjunto más amplio de candidatos. Esta ausencia de un mecanismo formal de selección es la razón por la cual se adopta un peso de referencia uniforme ($d_i = 1$) en lugar de un peso derivado de una probabilidad de inclusión (ver capítulo de ponderación y calibración): no existe, en ningún punto de esta secuencia, una probabilidad de inclusión π_i observable a partir de la cual derivar $d_i = 1/\pi_i$.

11.4 Persistencia de sesión y tratamiento de abandonos

ClicSalud conserva, en el dispositivo del usuario, un registro de su sesión de identificación ya verificada, de modo que un usuario que vuelve a abrir la aplicación desde el mismo dispositivo no necesita repetir la verificación

de documento, BDUA y código SMS. Esta persistencia se limita a la sesión de identificación: no hay evidencia, en los insumos técnicos disponibles, de un mecanismo que guarde el avance de un cuestionario parcialmente respondido para permitir su reanudación, ni de una regla explícita sobre qué ocurre con las respuestas de un usuario que abandona el cuestionario antes de completar su módulo asignado. En ausencia de esa evidencia, este documento no describe un tratamiento específico de abandonos o respuestas incompletas; el criterio con el que un registro incompleto se incluye o se excluye de la base analítica se documenta, en la medida en que los insumos lo permitan, en el capítulo de procesamiento.

11.5 Implicaciones

La ausencia de un mecanismo de cierre verificable y de selección aleatoria dentro de la celda tiene dos consecuencias que se desarrollan en el capítulo de limitaciones del muestreo por cuotas: primero, la composición final de cada celda puede desviarse de su meta —por exceso, ante la falta de un cierre automático, o por defecto, ante baja afluencia de usuarios de ese perfil— sin que la aplicación misma corrija esa desviación durante la captación; segundo, la inclusión de un usuario dentro de su celda depende enteramente de su propia decisión de acceder y completar *ClicSalud*, lo que introduce un componente de autoselección que la sola composición demográfica de la cuota no controla.

Capítulo 12

Limitaciones del muestreo por cuotas

Este capítulo consolida las limitaciones inferenciales que se derivan específicamente del mecanismo de captación por cuotas de ENUS 2026, anticipadas en los capítulos de diseño muestral, muestreo por cuotas, relación entre cuestionario y cuotas, y mecanismo de selección (6, 8, 10, 11). Estas limitaciones son distintas de las limitaciones generales de la operación (ver capítulo de limitaciones), que abarcan cobertura, participación y dependencia de variables auxiliares desde una perspectiva más amplia.

12.1 Ausencia de probabilidad de inclusión conocida

En ningún punto de la secuencia de captación —identificación, clasificación, aceptación, finalización e inclusión en la base analítica (11)— existe una probabilidad de inclusión π_i observable o controlada por un mecanismo aleatorio formal. En consecuencia, los estimadores de ENUS 2026 no son insesgados por diseño en el sentido clásico del muestreo probabilístico: su validez depende de supuestos adicionales —en particular, del supuesto de ignorabilidad condicional que sustenta la calibración (ver capítulo de ponderación y calibración)— y no de una propiedad garantizada por el mecanismo de selección. Esta es la razón por la cual se adoptó un peso de referencia uniforme ($d_i = 1$) en lugar de un peso derivado de una probabilidad de inclusión.

12.2 Autoselección dentro de la celda de cuota

La inclusión de un usuario dentro de su celda de cuota es determinística y exhaustiva —todo usuario elegible y clasificado es aceptado—, pero depende enteramente de su propia decisión de acceder a *ClicSalud* y completar el cuestionario (11). La cuota controla la composición observable de la muestra en cinco variables demográficas, pero no controla, ni puede controlar por construcción, la autoselección en variables no observadas que pueden estar asociadas simultáneamente con la probabilidad de participar y con las respuestas sustantivas del cuestionario —por ejemplo, la intensidad de una experiencia negativa reciente, la motivación para participar, o el nivel de alfabetización digital. La calibración posterior (ver capítulo de ponderación y calibración) ajusta la muestra para que reproduzca los totales poblacionales conocidos en las variables auxiliares utilizadas, pero ese ajuste opera exclusivamente sobre esas variables observables: no elimina, ni puede eliminar, un sesgo de autoselección que opere a través de variables no incluidas en la calibración.

12.3 Ausencia de un mecanismo verificable de cierre de cuota

Los insumos técnicos disponibles no documentan un mecanismo de cierre automático de una celda de cuota una vez alcanzada su meta, ni un procedimiento de monitoreo continuo del avance de cada celda durante el levantamiento (11). En ausencia de un control verificable de este tipo, la composición real de la muestra —la que efectivamente entra a la base analítica— puede desviarse de la meta de la matriz de cuotas (Anexo E) por exceso en perfiles de fácil acceso a *ClicSalud* o por defecto en perfiles de menor afluencia, sin que exista, hasta donde documentan los insumos técnicos, una corrección aplicada durante la captación misma. Cualquier desviación de este tipo debe evaluarse empíricamente sobre los datos de campo y, en la medida en que las variables de cuota coincidan con las variables de calibración, puede compensarse parcialmente en la etapa de ponderación —pero no antes de ella.

12.4 Precisión no controlada a nivel de módulo

La cuota fija la composición demográfica de la muestra, pero no controla el tamaño de muestra que finalmente recae en cada uno de los nueve módulos del cuestionario: esa distribución depende de la regla de asignación al

módulo, ajena a las cinco variables de cuota y cuyo criterio operativo exacto no está documentado en los insumos disponibles (8, 10, 15). Un módulo asociado a un evento de baja frecuencia —por ejemplo, un procedimiento quirúrgico reciente— puede terminar con un número de respuestas sustancialmente menor que un módulo asociado a un evento frecuente, incluso si las 336 celdas de la cuota demográfica se cumplen exactamente. Los indicadores que dependan de un módulo con baja afluencia tendrán, en consecuencia, menor precisión que los indicadores del bloque transversal, sin que el diseño ofrezca un mecanismo para igualar esa precisión entre módulos.

12.5 Dependencia de las variables auxiliares utilizadas

La eficacia de la cuota —y, más adelante, de la calibración— para reducir el desequilibrio de la muestra depende de que sexo, grupo de edad, región, zona y régimen de afiliación (9) capturen adecuadamente los mecanismos reales de autoselección. Si la probabilidad de que un usuario acceda y complete *ClicSalud* está asociada a factores no capturados por estas cinco variables —por ejemplo, el tipo de EPS, la severidad o urgencia de la necesidad de salud, o el grado de alfabetización digital dentro de un mismo grupo demográfico—, ni la cuota ni la calibración posterior corrigen ese desbalance, porque ambas operan exclusivamente sobre las variables efectivamente incluidas.

12.6 Cobertura de la población accesible

La cuota opera únicamente sobre la población que ya superó las condiciones de accesibilidad y elegibilidad descritas en el capítulo de población objetivo (5): usuarios con acceso digital directo o con presencia física en un punto de atención habilitado con código QR, y con afiliación verificable en BDU. Ningún mecanismo de cuota puede compensar la exclusión estructural de usuarios elegibles que, por falta de acceso a estos canales, nunca llegan a ser clasificados ni captados. Esta limitación de cobertura es anterior a la cuota misma y se hereda íntegramente en la muestra final.

12.7 Distinción entre error de muestreo y sesgo de selección

Las limitaciones anteriores no deben confundirse con la estimación de la incertidumbre de los indicadores (ver capítulo de precisión e incertidumbre). El procedimiento de replicación de pesos calibrados que se adoptará para esa estimación cuantifica la variabilidad del estimador bajo el procedimiento de ponderación y calibración efectivamente aplicado; no cuantifica, ni puede cuantificar, la magnitud de un sesgo de autoselección en variables no observadas. Un intervalo de incertidumbre estrecho no es evidencia de ausencia de sesgo de selección, y una calibración que cumple exactamente sus restricciones de totales poblacionales no implica que la muestra sea representativa en dimensiones no incluidas en esas restricciones. Mantener esta distinción es indispensable para no atribuir al muestreo por cuotas de ENUS 2026 propiedades de inferencia probabilística que su diseño no sustenta.

12.8 Síntesis

Limitación	Origen	¿La calibración la mitiga?
Ausencia de probabilidad de inclusión conocida	Naturaleza no probabilística del diseño (6)	No; cambia el fundamento inferencial, no lo restaura
Autoselección dentro de la celda	Decisión individual de participar (11)	Solo en la medida en que esté asociada a las variables de calibración
Ausencia de cierre de cuota verificable	Sin evidencia de control en tiempo real (11)	Parcialmente, si la desviación coincide con variables de calibración
Precisión no controlada por módulo	El módulo responde a una regla de asignación ajena a la cuota, sin criterio operativo documentado (8)	No; la calibración no aumenta el tamaño de muestra de un módulo
Dependencia de las variables auxiliares	Solo cinco variables capturadas para cuota y calibración (9)	No, para factores no capturados por esas variables

Capítulo 12. Limitaciones del muestreo por cuotas

Limitación	Origen	¿La calibración la mitiga?
Cobertura de la población accesible	Exclusión estructural previa a la cuota (5)	No; es anterior a la muestra sobre la que opera la calibración

Capítulo 13

Instrumento de recolección: ClicSalud

El instrumento de ENUS 2026 se administra en su totalidad a través de *Clic-Salud*, la aplicación en la que se implementan la identificación del usuario, la validación de su elegibilidad, la navegación del árbol de decisión y el registro de las respuestas. Este capítulo documenta la estructura funcional de la aplicación como guía de uso paso a paso —qué ve y qué hace un usuario en cada pantalla— con evidencia visual de cada paso, siguiendo el recorrido completo desde el ingreso a la aplicación hasta el cuestionario de ENUS 2026.

13.1 Estructura general de la aplicación

La aplicación se organiza en doce pantallas identificables, agrupadas en tres bloques funcionales:

Bloque	Pantalla	Función
Acceso e identificación	Identificación	Captura de documento y EPS del usuario
Acceso e identificación	Verificación BDUa	Validación de afiliación activa contra BDUa
Acceso e identificación	Código SMS	Verificación del usuario mediante código enviado por mensaje de texto

Bloque	Pantalla	Función
Acceso e identificación	Reingreso	Reconocimiento automático de un usuario con sesión ya verificada en el mismo dispositivo
Navegación principal	Inicio	Pantalla principal con acceso a los demás módulos
Navegación principal	Módulo Encuesta ENUS	Acceso al cuestionario de ENUS 2026 (árbol de decisión, 6)
Navegación principal	Módulo Derechos y Deberes	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Módulo Carta de Desempeño	Contenido institucional informativo, ajeno al cuestionario
Navegación principal	Normatividad	Contenido normativo de referencia, ajeno al cuestionario
Contenido adicional	Publicidad MinSalud	Pantalla promocional mostrada al ingresar a la aplicación
Contenido adicional	Flashcards	Visor de contenido institucional en formato de tarjetas resumen
Contenido adicional	Encuesta de verificación	Cuestionario breve, distinto del cuestionario de ENUS 2026, asociado en la aplicación a los artículos 5 y 6 de la normatividad de referencia que la propia aplicación cita

De estas doce pantallas, únicamente el módulo Encuesta ENUS conduce al instrumento que documenta este trabajo metodológico. Las pantallas de Derechos y Deberes, Carta de Desempeño, Normatividad, Publicidad MinSalud y Flashcards son contenido institucional de la aplicación sin re-

lación con la recolección de ENUS 2026; la Encuesta de verificación es un instrumento distinto, cuyo contenido y propósito no se documentan en este trabajo por no ser parte del alcance de ENUS 2026 (3).

13.2 Guía de uso: recorrido completo de la aplicación

Esta sección documenta, paso a paso y con evidencia visual, el recorrido completo de un usuario dentro de *ClicSalud*: desde el ingreso a la aplicación hasta la respuesta de una pregunta del cuestionario de ENUS 2026.

13.2.1 Paso 1. Mensaje institucional de bienvenida

Al abrir la aplicación, el usuario ve primero una pantalla informativa institucional del Ministerio de Salud y Protección Social, con la opción de omitirla para continuar directamente a la identificación.



Figura 13.1: Pantalla de bienvenida institucional, previa al acceso a la identificación.

13.2.2 Paso 2. Identificación por documento

El usuario selecciona su tipo de documento e ingresa su número de identificación. Este es el primer paso de la elegibilidad documentada en el capítulo de población objetivo (5): sin un documento válido, el usuario no puede continuar.



Figura 13.2: Identificación del usuario por tipo y número de documento.

13.2.3 Paso 3. Verificación por código SMS

Tras enviar el documento, la aplicación indica que está enviando un código de verificación por mensaje de texto al número registrado, y a continuación presenta un campo de cuatro dígitos para que el usuario lo ingrese. Este es el segundo paso de la elegibilidad. La aplicación advierte que, si el usuario no dispone de celular, un funcionario puede asistirlo con la tableta institucional del punto de atención de su EPS —un canal de acceso asistido, adicional al acceso digital directo.



Figura 13.3: Verificación por código enviado por SMS.

13.2.4 Paso 4. Verificación BDUA

Superada la verificación por SMS, la aplicación presenta los datos de afiliación del usuario —nombre, EPS, régimen, municipio y departamento— obtenidos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), junto con la fecha de corte de la consulta y la confirmación de que la afiliación está activa. El usuario debe confirmar que estos datos son correctos para continuar; este es el tercer y último paso de la elegibilidad. La pantalla advierte además que, al confirmar, la sesión queda guardada en el dispositivo (11).



Figura 13.4: Verificación BDUA: confirmación de la afiliación activa y de los datos institucionales del usuario.

13.2.5 Paso 5. Pantalla de Inicio y navegación principal

Confirmada la identidad, el usuario llega a la pantalla de Inicio, que lo saluda por su nombre y muestra su EPS y régimen. Desde aquí puede acceder a tres funciones —conocer sus derechos y deberes, consultar el desempeño de su EPS o participar en la encuesta de experiencia—, además de ajustar el tamaño de letra de la aplicación. En la parte inferior, una barra de navegación con cinco pestañas (Inicio, Derechos, Desempeño, Encuesta, Normas) permite moverse entre las secciones principales de la aplicación en cualquier momento.



Figura 13.5: Pantalla de Inicio, con el usuario ya identificado y acceso a los módulos de la aplicación.

13.2.6 Paso 6. Pestaña Derechos

La pestaña “Derechos” presenta la Carta de Derechos y Deberes del afiliado en tarjetas rápidas por tema (derechos del afiliado, deberes, muerte digna, mecanismos de protección, información de la EPS), un acceso a la Carta específica de cada EPS y una encuesta de verificación distinta de ENUS 2026 (13.1). Es contenido institucional informativo, sin relación con el cuestionario de ENUS 2026.



Figura 13.6: Pestaña Derechos: Carta de Derechos y Deberes por tarjetas temáticas.

13.2.7 Paso 7. Pestaña Desempeño

La pestaña “Desempeño” muestra un tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario, con calificación de experiencia, indicadores por atributo (acceso, tiempo de espera, humanización del trato, entrega de medicamentos, satisfacción global), un comparativo entre EPS y una serie de tendencia. Es, igualmente, contenido informativo institucional; no forma parte del cuestionario de recolección, aunque los atributos que despliega son ilustrativos del tipo de indicadores que una operación como ENUS puede producir (ver capítulo de indicadores).



Figura 13.7: Pestaña Desempeño: tablero de indicadores de calidad de la EPS del usuario.

13.2.8 Paso 8. Pestaña Normas

La pestaña “Normas” enumera el marco normativo que respalda la aplicación y los derechos del usuario, incluida una referencia explícita a una “Resolución MSPS 2026” como lineamiento de adopción de la ENUS. Es, igualmente, contenido de referencia, sin preguntas ni captura de información.



Figura 13.8: Pestaña Normas: marco normativo de referencia de la aplicación.

13.2.9 Paso 9. Acceso al módulo Encuesta ENUS

Desde la pestaña “Encuesta” o desde la opción “Contar mi experiencia” en Inicio, el usuario llega a la pantalla de entrada del cuestionario de ENUS 2026, que muestra su sesión activa y verificada, y una sección de atenciones de salud detectadas para el usuario en los últimos seis meses (consulta externa, urgencias, exámenes y procedimientos, con fecha e institución). El usuario inicia la encuesta desde esta pantalla.



Figura 13.9: Pantalla de entrada al módulo Encuesta ENUS, con las atenciones de salud recientes detectadas para el usuario.

13.2.10 Paso 10. Bloque de preguntas generales (trazadoras)

Al iniciar la encuesta, el usuario responde un primer bloque de seis preguntas, etiquetadas en la aplicación como “Trazadoras” bajo el encabezado “Preguntas generales”:

1. ¿Quién se encuentra diligenciando esta encuesta? (Usted mismo / Un pariente o tutor legal / Otra persona)
2. ¿Cuenta con algún plan voluntario de salud? (Plan Complementario / Medicina Prepagada / Póliza de salud / Ninguno)
3. ¿Cuál es su percepción general de su salud? (Excelente / Muy buena / Buena / Regular / Mala / Muy mala)

4. En los últimos 6 meses ¿ha utilizado un servicio de salud? (Sí / No)
5. En los últimos 6 meses ¿ha cambiado de EPS o se afilió por primera vez? (Sí / No)
6. ¿Quién le facilitó el servicio de salud que requería? (EPS / Secretaría de Salud / Hospital, Clínica o IPS / Ninguna de las anteriores)

Cada pregunta se presenta en pantalla completa, con un indicador de avance (“Pregunta N de 6”) y un botón “Siguiente” para continuar.

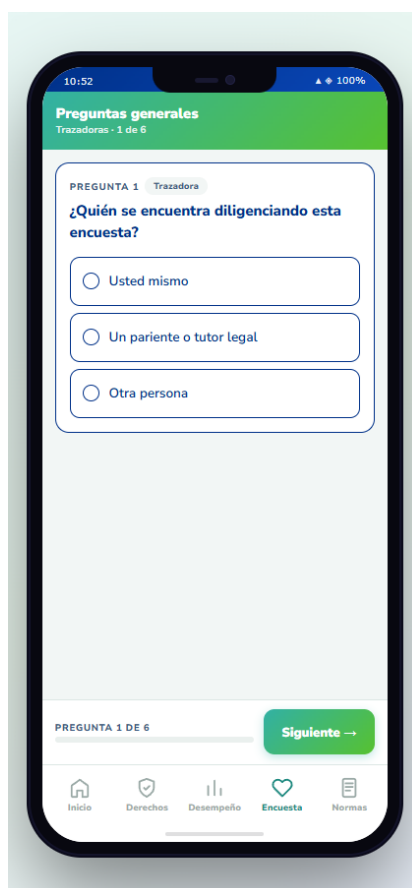


Figura 13.10: Primera pregunta del bloque de trazadoras: identificación de quién diligencia la encuesta.

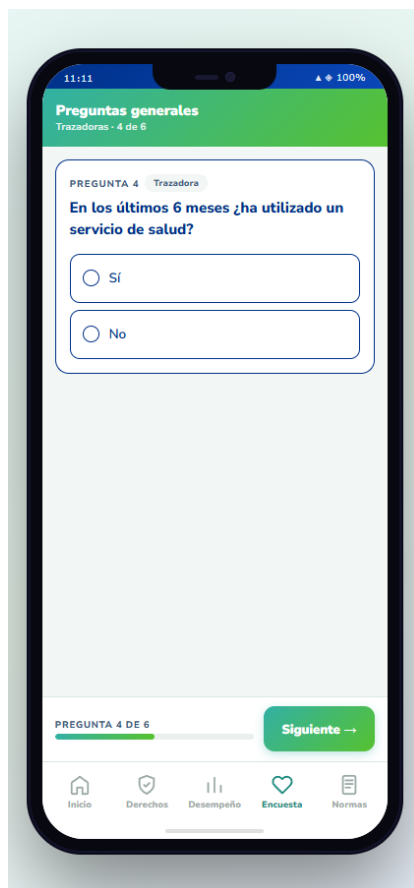


Figura 13.11: Cuarta pregunta trazadora: uso de servicios de salud en los últimos seis meses.

13.2.11 Paso 11. Bloque temático asignado

Completado el bloque de trazadoras, el usuario avanza a un bloque temático específico —en el caso observado, “Consulta externa”—, identificado en la aplicación con una etiqueta de forma (“Forma A”), un código de bloque (“Cod. 01”) y un indicador de posición dentro de una secuencia de bloques (“Bloque 1 de 3”). La primera pregunta del bloque indaga qué tipo de servicio recibió el usuario; las preguntas siguientes profundizan sobre esa atención (por ejemplo, tiempo de espera en días desde la solicitud hasta la atención).

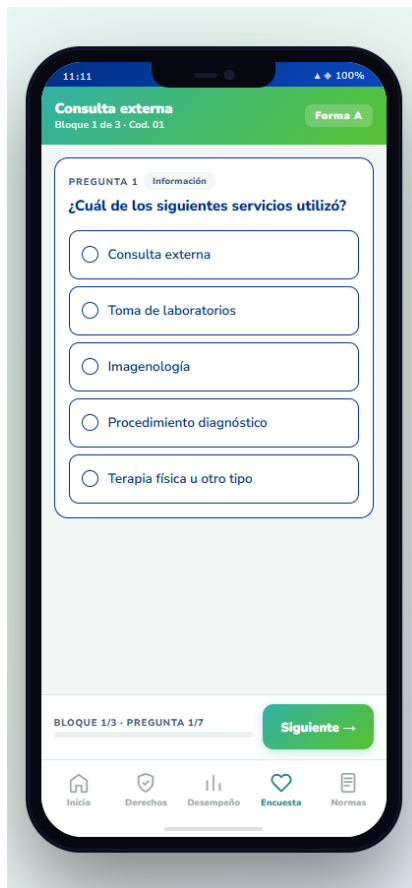


Figura 13.12: Primera pregunta del bloque temático “Consulta externa”, con las etiquetas “Forma A”, “Cod. 01” y “Bloque 1 de 3” propias de la aplicación.

La etiquetación interna de este bloque —“Forma A”, “Cod. 01”, “Bloque 1 de 3”— es propia de la aplicación y distinta de la terminología de “rutas” y “módulos” (por ejemplo, “EPS – Módulo 3”) utilizada en los demás capítulos de este documento a partir del árbol de decisión (7, 8, 10). Ambas representan el mismo instrumento —el cuestionario de ENUS 2026— pero con esquemas de identificación de bloques distintos entre sí. La correspondencia formal entre ambos esquemas, y la determinación de cuál es la estructura vigente para efectos de este documento, se desarrolla en el capítulo de reconciliación de estructuras.

13.3 Sesión y reingreso

El comportamiento de sesión —persistencia en el dispositivo mediante la clave `clicsalud_sesion_v1` y su relación con la ausencia de un mecanismo de selección aleatoria dentro de la celda de cuota— se documenta de forma completa en el capítulo de mecanismo de selección (11) y no se repite aquí. La pantalla de Reingreso es la implementación visual de ese reconocimiento automático de sesión.

13.4 Almacenamiento de datos durante la recolección

Los insumos técnicos disponibles no documentan si las respuestas del cuestionario se registran en tiempo real conforme el usuario avanza, o únicamente al finalizar el módulo completo, ni un mecanismo de sincronización ante pérdida de conectividad durante la recolección. Tampoco documentan una política de tiempo de espera (*timeout*) de sesión ni un criterio explícito para distinguir un abandono del cuestionario de una interrupción temporal. En ausencia de esa evidencia, este documento no describe un mecanismo específico de almacenamiento incremental ni de tratamiento de interrupciones; el criterio con el que un registro incompleto se incluye o se excluye de la base analítica se documenta, en la medida en que los insumos lo permitan, en el capítulo de procesamiento.

13.5 Alcance de esta documentación frente a otras estructuras del instrumento

Este capítulo documenta la estructura funcional de *ClicSalud* como aplicación de recolección, con evidencia visual de su recorrido completo. La estructura del cuestionario mismo —los nueve rutas y ocho módulos finales que se derivan del árbol de decisión— es la que se ha utilizado de forma consistente en todo este documento desde el capítulo de papel de las EPS e IPS (7). Como se señaló en el paso 11, existen en los insumos disponibles representaciones adicionales de la estructura del cuestionario —el esquema de bloques y formas propio de la aplicación, y un consolidado de preguntas organizado en bloques— cuya reconciliación formal con la estructura del árbol de decisión se desarrolla en el capítulo de reconciliación de estructuras.

Capítulo 14

Flujo y rutas del cuestionario

Este capítulo reconstruye la lógica completa de navegación del cuestionario a partir del árbol de decisión: los nodos que lo componen, las transiciones entre ellos y las rutas alcanzables desde la raíz hasta cada módulo final. El árbol se organiza en 48 nodos distribuidos en cuatro bloques secuenciales —identificación y caracterización, pregunta trazadora, gestión institucional y módulos finales—, y define nueve rutas que convergen en ocho módulos, ya introducidas en los capítulos de papel de las EPS e IPS y de muestreo por cuotas (7, 8).

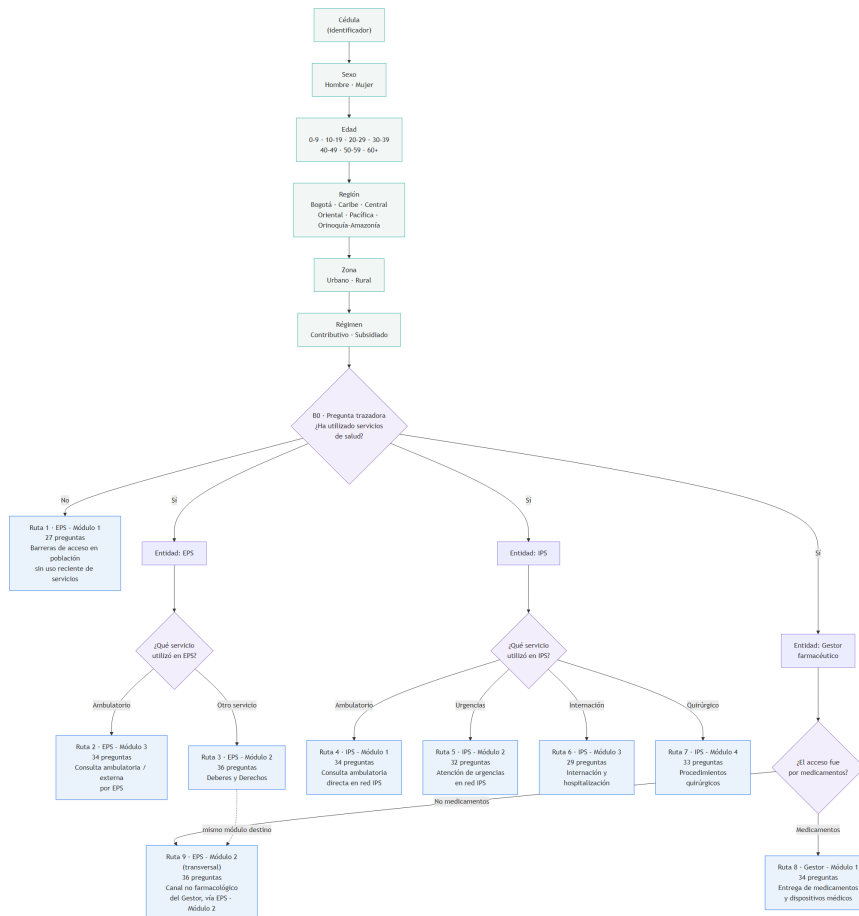


Figura 14.1: Esquema general del árbol de decisión: de la caracterización del usuario a la pregunta trazadora, la gestión institucional y las nueve rutas que convergen en ocho módulos finales.

14.1 Matriz de nodos

14.1.1 Bloque 1 --- Identificación y caracterización (25 nodos)

Cada persona encuestada recorre, en un orden fijo, cinco preguntas de clasificación. Cada pregunta converge en la siguiente sin importar la respuesta dada previamente: todas las combinaciones posibles de estas cinco variables son alcanzables, y ninguna respuesta en este bloque determina todavía una ruta hacia un módulo distinto (10).

ID nodo	Tipo	Pregunta / condición	Opciones	Nodo siguiente
cedula	Identificador	—	—	Sexo
sexo	Pregunta	Sexo	Hombre, Mujer	Edad
edad	Pregunta	Grupo de edad	0–9, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60+	Región
departamento	Pregunta	Región	Bogotá, Oriental, Caribe, Central, Pacífica, Orinoquía-Amazonía	Zona
zona	Pregunta	Zona	Urbano, Rural	Régimen
regimen	Pregunta	Régimen de afiliación	Contributivo, Subsidiado	Pregunta trazadora (B0)

Cada una de las cinco preguntas tiene, además, un nodo de tipo “respuesta” por cada opción listada (por ejemplo, `sexo_hombre` y `sexo_mujer` para la pregunta Sexo), que convergen todos en la pregunta siguiente del bloque. Esta estructura de árbol reconstruye exactamente la matriz de variables ya documentada en el capítulo de variables de clasificación (9).

14.1.2 Bloque 2 --- Pregunta trazadora (1 nodo)

ID nodo	Tipo	Pregunta / condición	Opciones	Nodo siguiente
pregunta_b0	Decisión	¿Ha utilizado servicios de salud?	Sí, No	No ☐ EPS – Módulo 1; Sí ☐ Entidad EPS / IPS / Gestor

Esta es la única pregunta del árbol que determina una bifurcación real hacia rutas distintas.

14.1.3 Bloque 3 --- Gestión institucional (14 nodos)

ID nodo	Tipo	Pregunta / condición	Opciones	Nodo siguiente
entidad_eps	Entidad	Empresa Prestadora (EPS)	—	¿Qué servicio utilizó en EPS?
entidad_ips	Entidad	Institución Prestadora (IPS)	—	¿Qué servicio utilizó en IPS?
entidad_gestor	Entidad	Entidad Gestora Farmacéutica	—	¿El acceso fue por medicamentos?
servicio_eps	Decisión	¿Qué servicio utilizó en EPS?	Ambulatorio, Otro servicio	EPS – Módulo 3 / EPS – Módulo 2
servicio_ips	Decisión	¿Qué servicio utilizó en IPS?	Ambulatorio, Urgencias, Internación, Quirúrgico	IPS – Módulo 1 / 2 / 3 / 4
servicio_gestor	Decisión	¿El acceso fue por medicamentos?	Medicamentos, No medicamentos	Gestor – Módulo 1 / EPS – Módulo 2

Al igual que en el bloque 1, cada pregunta de este bloque tiene un nodo de respuesta por cada opción (por ejemplo, sub_ambulatorio_eps, sub_urgencias_ips), que es el que efectivamente conecta con el módulo final correspondiente.

14.1.4 Bloque 4 --- Módulos finales (8 nodos)

ID nodo	Módulo	Preguntas
eps_m1	EPS – Módulo 1 (barreras de acceso)	27
eps_m2	EPS – Módulo 2 (Deberes y Derechos)	36
eps_m3	EPS – Módulo 3	34
ips_m1	IPS – Módulo 1	34
ips_m2	IPS – Módulo 2	32

ID nodo	Módulo	Preguntas
ips_m3	IPS – Módulo 3	29
ips_m4	IPS – Módulo 4	33
gestor_m1	Gestor – Módulo 1	34

14.2 Matriz de transiciones

Las transiciones del bloque 1 son secuenciales y no ramifican hacia rutas distintas (cada pregunta reconverge en la siguiente, cualquiera sea la respuesta); se resumen en la matriz de nodos anterior. Las transiciones con implicación real sobre la ruta del cuestionario —las que determinan a qué módulo llega finalmente el usuario— son las siguientes:

Nodo origen	Condición / respuesta	Nodo destino	Módulo	Observación
Pregunta trazadora (B0)	No	EPS – Módulo 1	EPS – Módulo 1	Única salida directa a módulo sin paso por gestión institucional
Pregunta trazadora (B0)	Sí	Entidad EPS	—	Continúa hacia ¿qué servicio utilizó en EPS?
Pregunta trazadora (B0)	Sí	Entidad IPS	—	Continúa hacia ¿qué servicio utilizó en IPS?
Pregunta trazadora (B0)	Sí	Entidad Gestor	—	Continúa hacia ¿el acceso fue por medicamentos?
¿Qué servicio utilizó en EPS?	Ambulatorio	EPS – Módulo 3	EPS – Módulo 3	—

Nodo origen	Condición / respuesta	Nodo destino	Módulo	Observación
¿Qué servicio utilizó en EPS?	Otro servicio	EPS – Módulo 2	EPS – Módulo 2	Mismo módulo destino que la ruta 9 (transversal)
¿Qué servicio utilizó en IPS?	Ambulatorio	IPS – Módulo 1	IPS – Módulo 1	—
¿Qué servicio utilizó en IPS?	Urgencias	IPS – Módulo 2	IPS – Módulo 2	—
¿Qué servicio utilizó en IPS?	Internación	IPS – Módulo 3	IPS – Módulo 3	—
¿Qué servicio utilizó en IPS?	Quirúrgico	IPS – Módulo 4	IPS – Módulo 4	—
¿El acceso fue por medicamentos?	Medicamentos	Gestor – Módulo 1	Gestor – Módulo 1	—
¿El acceso fue por medicamentos?	No medicamentos	EPS – Módulo 2	EPS – Módulo 2	Enrutamiento transversal: un usuario que llega por el Gestor farmacéutico puede terminar respondiendo el mismo módulo que un usuario que llegó por EPS

14.3 Matriz de rutas

Las nueve rutas comparten un tramo común (bloques 1 y 2: identificación, caracterización y pregunta trazadora) y se diferencian únicamente a partir de la respuesta a la pregunta trazadora y, cuando aplica, de la entidad y el servicio reportados en el bloque de gestión institucional.

Ruta	Condiciones	Secuencia (a partir de la trazadora)	Módulo destino	Preguntas
Ruta 1	B0 = No	Trazadora ☐ EPS – Módulo 1	EPS – Módulo 1	27
Ruta 2	B0 = Sí; Entidad = EPS; Servicio = Ambulato- rio	Trazadora ☐ Entidad ☐ EPS ☐ Servicio ☐ EPS – Módulo 3	EPS – Módulo 3	34
Ruta 3	B0 = Sí; Entidad = EPS; Servicio = Otro	Trazadora ☐ Entidad ☐ EPS ☐ Servicio ☐ EPS – Módulo 2	EPS – Módulo 2	36
Ruta 4	B0 = Sí; Entidad = IPS; Servicio = Ambulato- rio	Trazadora ☐ Entidad IPS ☐ Servicio ☐ IPS – Módulo 1	IPS – Módulo 1	34
Ruta 5	B0 = Sí; Entidad = IPS; Servicio = Urgencias	Trazadora ☐ Entidad IPS ☐ Servicio ☐ IPS – Módulo 2	IPS – Módulo 2	32
Ruta 6	B0 = Sí; Entidad = IPS; Servicio = Internación	Trazadora ☐ Entidad IPS ☐ Servicio ☐ IPS – Módulo 3	IPS – Módulo 3	29

Ruta	Condiciones	Secuencia (a partir de la trazadora)	Módulo destino	Preguntas
Ruta 7	B0 = Sí; Entidad = IPS; Servicio = Quirúrgico	Trazadora ☐ Entidad IPS ☐ Servicio ☐ IPS – Módulo 4	IPS – Módulo 4	33
Ruta 8	B0 = Sí; Entidad = Gestor; Acceso = Medica- mentos	Trazadora ☐ Entidad Gestor ☐ Servicio ☐ Gestor – Módulo 1	Gestor – Módulo 1	34
Ruta 9	B0 = Sí; Entidad = Gestor; Acceso = No medica- mentos	Trazadora ☐ Entidad Gestor ☐ Servicio ☐ EPS – Módulo 2 (transver- sal)	EPS – Módulo 2	36

Las nueve rutas son, en conjunto, todas las rutas alcanzables del árbol: no existe combinación de respuestas a la pregunta trazadora, la entidad y el tipo de servicio que no esté cubierta por alguna de ellas. La condición de entrada a cada ruta —la combinación de valores del bloque de identificación y caracterización (sexo, edad, región, zona, régimen) que fija la celda de cuota del usuario— es independiente de la ruta que finalmente recorre, según se estableció en el capítulo de relación entre cuestionario y cuotas (10): cualquier celda de cuota puede combinarse, en principio, con cualquiera de las nueve rutas.

14.4 Alcance de esta reconstrucción

Esta matriz reconstruye el árbol de decisión de 48 nodos tal como está definido en sus datos de origen, y es la estructura que se ha utilizado de forma consistente en los capítulos anteriores de este documento (papel de las EPS e IPS, muestreo por cuotas, relación entre cuestionario y cuotas, mecanismo de selección). Como se señaló en el capítulo de instrumento de recolección (13), el flujo observado dentro de la aplicación *ClicSalud* etiqueta sus bloques temáticos con una nomenclatura propia —“Forma A/B”,

“Bloque N de M”, “Cod. NN”—distinta de la nomenclatura de rutas y módulos que emplea este árbol. La correspondencia formal entre ambas representaciones se desarrolla en el capítulo de reconciliación de estructuras.

Capítulo 15

Reconciliación de estructuras

Los capítulos anteriores documentaron el cuestionario a partir de tres representaciones distintas de la misma operación: el árbol de decisión de 48 nodos y nueve rutas (14), el recorrido observado dentro de la aplicación *ClicSalud* (13) y los formularios completos por módulo (Anexo A). Este capítulo construye la matriz de correspondencia entre las tres, determina qué aspecto de la operación representa cada una y corrige, con la evidencia ya reunida, las diferencias que resultaron ser errores de transcripción antes que contradicciones reales.

15.1 Las tres representaciones y qué documenta cada una

- **El árbol de decisión** (02_arbol/, documentado en 14) formaliza la **estructura lógica** de la operación: las condiciones de clasificación, la pregunta trazadora, la gestión institucional y las nueve rutas que determinan a qué módulo corresponde cada perfil de usuario.
- **ClicSalud** (documentado en 13) es la **estructura de implementación**: la aplicación que efectivamente identifica al usuario y le presenta el módulo ya asignado, antes de que responda ninguna pregunta del cuestionario.
- **Los formularios por módulo** (Anexo A) son el **contenido efectivo del instrumento**: el banco completo de preguntas de cada una de las secciones A, B y C que un usuario responde según el módulo que le corresponde.

Estas tres representaciones no son tres instrumentos distintos, sino tres niveles de descripción de una misma operación: qué la rige (árbol), cómo se aplica (ClicSalud) y qué contiene (formularios).

15.2 Matriz de correspondencia

Elemento	Árbol de decisión	ClicSalud	Formularios por módulo	Correspondencia	Estado
Variables de identificación (Sección A)	Bloque 1: sexo, edad, región, zona, régimen (5 preguntas autorre-portadas)	Bloque de identificación y caracterización, mismas 5 preguntas	13 variables cargadas automáticamente desde BDU A (sexo, edad, régimen, EPS, tiempo afiliado, departamento, municipio, zona, estrato, grupo étnico, tipo de afiliado, tiempo en el sistema, discapacidad)	El árbol y ClicSalud documentan 5 de las 13 variables de la Sección A como preguntas autorre-portadas; las 8 restantes son datos BDU A adicionales que no pasan por el árbol de clasificación porque no se usan para cuota ni para ruta (9)	Coherente — los formularios amplían, sin contradecir, el conjunto de variables ya documentado



Elemento	Árbol de decisión	ClicSalud	Formularios por módulo	Corresponde	Estado
Preguntas trazadoras (Sección B)	Una pregunta trazadora (B0: ¿ha utilizado servicios de salud?)	Seis preguntas visibles en el recorrido observado (T3–T8), la cuarta de ellas equivalente a B0	Catorce preguntas (T1–T14): T1–T2 identificación, T3–T8 trazadoras generales, T9 clasificación de servicio, T10–T14 perfilamiento adicional	T1–T2 se resuelven en las pantallas de identificación de <i>ClicSalud</i> , no dentro del bloque de “Preguntas generales” (13); T3–T8 coinciden exactamente, palabra por palabra, entre el recorrido observado y el formulario; T9 es la versión detallada de la pregunta trazadora B0 del árbol; T10–T14 no se observaron en el recorrido realizado sobre el mock, sin que ello implique necesariamente su ausencia en la aplicación completa	Coherente — B0 del árbol es la versión simplificada de T9 del formulario

Elemento	Árbol de decisión	ClicSalud	Formularios por módulo	Corresponde	Estado
Mecanismo de asignación al módulo	Enrutamiento dinámico: B0 ☐ entidad ☐ servicio, todo dentro de una misma sesión continua	La pantalla de entrada al cuestionario indica que la “Forma A o B” se asigna “según su documento”, antes de que el usuario responda ninguna pregunta; adicionalmente, muestra atenciones de salud recientes ya detectadas (fuente FEVRIPS), sin que los insumos documenten si esa detección determina la asignación o es solo informativa	El índice de los formularios afirma explícitamente: “los módulos son formularios independientes: cada uno se aplica a un perfil de estado preseleccionado previamente (por muestra/usuario) y no existe salto ni migración de un módulo a otro dentro del diligenciamiento”	Los formularios y <i>ClicSalud</i> coinciden entre sí en que la asignación del módulo es una preasignación resuelta antes del diligenciamiento, no un enrutamiento en vivo dentro de una sesión continua. El árbol de decisión formaliza correctamente las condiciones lógicas que determinan qué módulo corresponde a cada perfil (qué combinación de entidad y servicio lleva a qué módulo):	Resuelto en cuanto al mecanismo (preasignación, no enrutamiento en vivo); la regla operativa exacta de asignación permanece sin evidencia suficiente en los insumos disponibles y no se describe por no estar respaldada

Elemento	Árbol de decisión	ClicSalud	Formularios por módulo	Corresponde	Estado
Módulos y número de preguntas	8 módulos finales, con preguntas por módulo: EPS-1=27, EPS-2=36, EPS-3=34, IPS-1=34, IPS-2=32, IPS-3=29, IPS-4=33, Gestor-1=34 (14)	No se recorrieron los ocho módulos en el mock; se verificó el bloque “Consulta externa” (Forma A, Bloque 1 de 3, Cod. 01)	Bloques B1–B7 (uno por módulo, salvo EPS-3/IPS-1 que comparten B3), cada uno con: 14 preguntas trazadas (Sección B) + preguntas del bloque específico (Sección C) = exactamente 27, 36, 34, 34, 32, 29, 33, 34 por módulo	Coinciden exactamente en los ocho módulos: 14 (Sección B) + preguntas de Sección C de cada bloque (B1=13, B2=22, B3=20, B4=18, B5=15, B6=19, B7=20) reproduce, sin excepción, el número de preguntas por módulo ya documentado desde el árbol de decisión	Confirmado — coincidencia exacta en los ocho módulos, evidencia independiente de que ambas fuentes describen la misma estructura

Elemento	Árbol de decisión	ClicSalud	Formularios por módulo	Corresponde	Estado
Enfoque temático del módulo EPS – Módulo 2	Documentado en capítulos anteriores (6, 14) como “Urgencias, internación o especializado por EPS”	No observado en el recorrido realizado	El formulario del módulo EPS – Módulo 2 se titula explícitamente “MÓDULO EPS 2 — DEBERES Y DERECHOS” y su Sección C completa (bloque B2, 18 a 22 preguntas según la fuente) trata exclusivamente sobre conocimiento y uso de la Carta de Derechos y Deberes, cuotas moderadoras y Carta de Desempeño de la EPS	El enfoque temático documentado en capítulos anteriores para este módulo específico era incorrecto: se corrige a “Deberes y Derechos”, con base en el título explícito del formulario y en que el número de preguntas del bloque B2 (22, ajustado a 18 tras depurar duplicados) es el que efectivamente cuadra la suma de 36 preguntas de ese módulo	Corregido en este capítulo, y se propaga la corrección a 6 y 14

15.3 Determinación de la estructura vigente

Conforme a la distinción exigida entre estructura conceptual, estructura lógica y estructura de implementación:

- La **estructura lógica** vigente de la operación es el árbol de decisión de 48 nodos y nueve rutas, ya documentado en el capítulo de flujo y rutas del cuestionario (14): formaliza correctamente qué perfil de usuario corresponde a qué módulo y cuántas preguntas responde en cada caso, como lo confirma la coincidencia exacta de conteos de preguntas frente a los formularios reales.
- La **estructura de implementación** vigente es la combinación de *Clic-Salud* (asignación de “Forma A/B” antes del diligenciamiento, documentada en 13) y los formularios por módulo (Anexo A): estas dos fuentes coinciden entre sí en que la asignación al módulo ocurre antes del diligenciamiento, no mediante enrutamiento en vivo, aunque la regla operativa exacta de esa asignación no está documentada en los insumos disponibles.
- No existe, en consecuencia, una contradicción entre “tres instrumentos distintos”, sino una operación única descrita en tres niveles complementarios. La única corrección de fondo que este capítulo introduce es la del enfoque temático del módulo EPS – Módulo 2.

15.4 Corrección aplicada a los capítulos anteriores

Como consecuencia de la reconciliación anterior, se corrige el enfoque temático del módulo EPS – Módulo 2 en el capítulo de diseño muestral (6) y en el capítulo de flujo y rutas del cuestionario (14), incluido el diagrama del árbol de decisión: donde antes se documentaba “Urgencias, internación o especializado por EPS”, se documenta “Deberes y Derechos”, sin que ello altere el número de preguntas del módulo (36), la ruta que conduce a él (Ruta 3: EPS, servicio distinto de ambulatorio; y Ruta 9: Gestor farmacéutico, canal no farmacológico, de forma transversal) ni ninguna otra cifra ya documentada en los capítulos de diseño muestral, muestreo por cuotas o relación entre cuestionario y cuotas.

Capítulo 16

Procesamiento

Este capítulo documenta la validación, la depuración y la conformación de la base analítica de ENUS 2026: los controles que se aplican a la información capturada por *ClicSalud* antes de que un registro entre en la ponderación, la calibración y la estimación de indicadores. El nivel de detalle se limita a las decisiones metodológicas con implicación estadística, sin descender a especificaciones de programación.

16.1 Validación de datos

Cada variable del instrumento tiene asociada una regla de validación específica, definida a nivel de pregunta según su tipo de dato. Estas reglas son de cuatro tipos:

- **Dominio cerrado.** Variables categóricas cuyo valor debe pertenecer a un conjunto fijo de categorías (por ejemplo, sexo: Femenino/Masculino; zona: Urbano/Rural; régimen: Contributivo/Subsidiado), sin admitir texto libre salvo en las opciones que explícitamente lo permiten (“Otro: ¿cuál?”).
- **Rango numérico.** Variables numéricas con un intervalo válido explícito (por ejemplo, edad: entero entre 0 y 110 años, con alerta si el valor cae fuera de ese rango).
- **Dependencia jerárquica.** Variables cuyo dominio válido depende del valor de otra variable ya capturada (por ejemplo, el municipio debe pertenecer al listado oficial DIVIPOLA del departamento previamente seleccionado; la EPS debe existir en el listado vigente de EPS habilitadas, un catálogo externo al instrumento).

- **Consistencia cruzada entre variables.** Relaciones lógicas entre dos variables de la misma sección que deben cumplirse simultáneamente (por ejemplo, el tiempo de afiliación a la EPS no puede ser mayor que el tiempo de afiliación al SGSSS, dado que la primera es un subconjunto temporal de la segunda).

Estas cuatro categorías de regla cubren la totalidad de las trece variables de identificación (Sección A) y se extienden, con las adaptaciones correspondientes, a las preguntas de las secciones B y C de cada módulo (13, Anexo A).

16.2 Depuración y tratamiento de duplicados

La revisión del banco de preguntas fuente identificó nueve pares de preguntas duplicadas dentro del instrumento: seis duplicados exactos (texto idéntico), dos duplicados casi exactos (variantes de redacción o de digitación) y un caso en el que una pregunta se había declarado dos veces en la ficha técnica sin existir dos veces en el formulario real. Estos duplicados se concentran en los módulos “Bloque No Usuario - EBS” (dos pares), “Bloque Deberes y Derechos” (tres pares) y en los módulos de Urgencias, Quirúrgico y Medicamentos (un par cada uno). En todos los casos, el criterio de depuración aplicado fue conservar una sola versión de la pregunta para el cálculo de indicadores; esta depuración es la misma que ya se documentó en la nota de calidad del Anexo A.

16.3 Reglas de salto y su documentación

De las relaciones condicionales identificables por el contenido de las preguntas —aproximadamente treinta en el instrumento completo—, solo una estaba documentada explícitamente como salto formal en el formulario fuente antes de la revisión de calidad; las restantes se identificaron por el contenido y la secuencia de las preguntas, no por una instrucción de salto ya escrita en el instrumento. Las reglas de salto que se documentan en los formularios del Anexo A —por ejemplo, “Sí ☐ P2; No ☐ P4”— se reconstruyeron a partir de esa revisión de contenido y de la numeración secuencial de las preguntas, y no todas provienen de una instrucción de salto preexistente en la fuente. Esta reconstrucción no introduce condiciones no respaldadas por el contenido de las preguntas, pero implica que la formalización completa de las reglas de salto como validaciones del aplicativo de captura —necesaria para que el encuestador o *ClicSalud* las apliquen de forma consistente en campo— es una tarea pendiente de ejecución técnica, no una decisión metodológica de este documento.

16.4 Tratamiento de faltantes

Los insumos técnicos disponibles no documentan una regla explícita de imputación para preguntas sin respuesta. La ausencia de respuesta en una pregunta cuya sección o bloque no aplica al perfil del usuario —por ejemplo, las preguntas de la Sección C de un módulo distinto al asignado— es un faltante estructural por diseño, consecuencia de la naturaleza independiente de cada formulario (15), y no un dato ausente que deba imputarse. La ausencia de respuesta dentro de una pregunta aplicable al perfil del usuario no tiene, con la evidencia disponible, un tratamiento documentado distinto de la exclusión del caso en el cálculo del indicador correspondiente.

16.5 Construcción de variables y conformación de la base analítica

La base analítica de ENUS 2026 se conforma módulo por módulo, replicando la estructura de tres secciones ya documentada en el Anexo A: Sección A (trece variables de identificación, cargadas desde BDUA), Sección B (catorce variables trazadoras y transversales, comunes a los ocho módulos) y Sección C (las variables específicas del bloque temático asignado). Cada variable de origen tiene asociado un nombre sugerido en formato estandarizado (minúsculas, sin tildes, separado por guion bajo) y, cuando corresponde, el código del indicador o los indicadores que la utilizan como insumo directo —información que sustenta la matriz de trazabilidad de la operación (ver capítulo de trazabilidad y reproducibilidad). La base analítica final de cada módulo tiene, en consecuencia, un número de columnas superior al número de preguntas de contenido: incluye, además de las respuestas, las variables de identificación cargadas automáticamente, los identificadores de módulo y ruta que permiten reconstruir, para cada registro, la celda de cuota y el módulo al que pertenece (10), y dos columnas de peso calibrado —un peso transversal, común a los ocho módulos, para los indicadores de la Sección B, y un peso propio del módulo, para los indicadores de su Sección C— cuyo procedimiento de cálculo se documenta en el capítulo de ponderación y calibración (17).

16.6 Hallazgos de completitud del instrumento

La evaluación de calidad del banco de preguntas fuente —154 preguntas de contenido evaluadas una a una— clasificó 117 sin observaciones relevantes, 7 con observaciones de severidad baja, 22 de severidad media y

8 de severidad alta. Los hallazgos de severidad alta corresponden, en su mayoría, a las mismas categorías de depuración ya documentadas en las secciones anteriores de este capítulo (duplicados, secuencia de preguntas, traslape de categorías en rangos de respuesta) y no revelan problemas adicionales de fondo sobre el contenido metodológico de los indicadores.

Esa misma evaluación identificó, además, tres características del instrumento en su versión revisada que tienen implicación directa para el procesamiento y el control de calidad de la operación:

- **Ausencia de un identificador único de encuesta o registro** en el instrumento evaluado. Sin un identificador de este tipo, generado por el aplicativo de captura de forma independiente de lo que responde el encuestado, no es posible realizar deduplicación de registros ni trazabilidad completa entre las etapas de captura y procesamiento a partir del contenido del instrumento por sí solo.
- **Ausencia de preguntas de control de calidad o consistencia interna** (del tipo verificación cruzada u “opción trampa”) dentro del cuestionario, que permitirían identificar encuestas respondidas sin atención o de forma inconsistente, más allá de las reglas de validación por variable ya documentadas en este capítulo.
- **Indicios de que el instrumento revisado no correspondía a una versión definitiva de campo:** se detectaron, dentro de las filas de datos del formulario fuente, un comentario de revisión sobre la pertinencia de una pregunta y una nota de sugerencia de preguntas adicionales para el módulo de Ambulatorio, ninguna de las cuales forma parte del contenido metodológico del instrumento.

Estos tres hallazgos no afectan el contenido metodológico ya documentado en los capítulos anteriores —la estructura de módulos, las variables de clasificación y el banco de preguntas del Anexo A siguen siendo la versión vigente de la operación—, pero constituyen características verificadas del instrumento que condicionan la calidad de la base analítica y que deben tenerse en cuenta en el control de calidad del procesamiento.

Capítulo 17

Ponderación y calibración

Este capítulo documenta, con el detalle matemático completo, el procedimiento de ponderación de ENUS 2026: el peso de referencia con el que entra cada registro al proceso de estimación, la familia de distancias de calibración y la que efectivamente se adopta, la solución formal del problema de optimización y el algoritmo con el que esa solución se calcula, las variables auxiliares y sus totales poblacionales de referencia, y el procedimiento de replicación con el que se estima la incertidumbre de los pesos calibrados. La calibración es, en un diseño de captación por cuotas como el de ENUS 2026, el mecanismo formal que sustituye a la expansión probabilística clásica.

17.1 Peso de referencia

El mecanismo de selección de usuarios dentro de una celda de cuota no incluye un paso de selección aleatoria: la participación depende de que el usuario se identifique en *ClicSalud*, sea clasificado en una celda de cuota y complete el cuestionario, sin que exista un sorteo, un listado de marco muestral individual ni un registro de intentos no exitosos dentro de la celda (11). En consecuencia, no existe una probabilidad de inclusión individual π_i que pueda estimarse a partir del diseño, y el peso de diseño clásico $d_i = 1/\pi_i$ (Horvitz y Thompson 1952; Särndal et al. 1992) no tiene un valor definido para ENUS 2026.

Por esta razón, se adopta como peso de referencia:

$$d_i = 1 \quad \forall i \in s$$



Este valor no debe interpretarse como el inverso de una probabilidad de inclusión, sino como el punto de partida neutro del problema de calibración: todos los registros observados entran al ajuste con la misma ponderación inicial, y es la calibración —no el peso de referencia— la que introduce la información poblacional que corrige la composición de la muestra. Este uso de un peso de referencia uniforme como punto de partida de la calibración, sin que provenga de un diseño probabilístico, sigue el tratamiento que la literatura reciente de calibración por entropía generalizada da a las muestras voluntarias y a los esquemas de captación no probabilística (Kwon et al. 2025; Chen et al. 2018; Elliott y Valliant 2017).

17.2 Familia de distancias de calibración

El problema general de calibración, formalizado por Deville y Särndal (1992), busca pesos finales w_i que minimicen una medida de distancia agregada respecto al peso de referencia d_i :

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{i \in s} d_i G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) \quad \text{sueto a} \quad \sum_{i \in s} w_i x_{ij} = X_j \quad (j = 1, \dots, J)$$

donde $G(\cdot)$ es una función de distancia estrictamente convexa, con mínimo en $G(1) = 0$, y x_{ij} es el valor de la variable auxiliar j para el registro i . La elección de $G(\cdot)$ define distintos métodos de calibración, todos miembros de la misma familia (Deville y Särndal 1992; Cressie y Read 1984; Deville et al. 1993):

Método	$G(x)$	Solución w_i/d_i	Signo de w_i
Lineal (mínimos cuadrados / regresión generalizada)	$\frac{1}{2}(x - 1)^2$	$1 + \lambda' \mathbf{x}_i$	puede ser negativo
Raking / entropía (Kullback–Leibler)	$x \log x - x + 1$	$\exp(\lambda' \mathbf{x}_i)$	siempre positivo
Logística acotada	forma cerrada entre L y U	acotado entre L y U	siempre positivo, acotado

ENUS 2026 adopta la distancia de **raking / entropía** (Kullback–Leibler):

$$G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) = \frac{w_i}{d_i} \log\left(\frac{w_i}{d_i}\right) - \frac{w_i}{d_i} + 1$$

lo que, con $d_i = 1$, reduce el problema de calibración a:

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{i \in s} w_i \log\left(\frac{w_i}{d_i}\right) \quad \text{sujeto a} \quad \sum_{i \in s} w_i x_{ij} = X_j \quad j = 1, \dots, J$$

La razón de esta elección, frente a la alternativa lineal, es que la distancia de raking garantiza $w_i > 0$ para cualquier valor de λ , mientras que la distancia lineal puede producir pesos negativos cuando la muestra está muy desbalanceada frente a los totales de referencia (Deville y Särndal 1992; Deville et al. 1993) —un riesgo real en un diseño por cuotas, en el que la composición de la muestra depende de la captación efectiva y no de un sorteo controlado. Esta misma formulación de entropía es, además, la que permite incorporar de manera coherente un peso de referencia $d_i = 1$ que no proviene de una probabilidad de inclusión: el desarrollo de calibración por entropía generalizada para muestras no probabilísticas (Kwon et al. 2025; Chen et al. 2018) muestra que la validez del ajuste no depende de que d_i represente una expansión de diseño, sino de que las variables auxiliares x_{ij} capturen adecuadamente la composición de la población y de que se sostenga el supuesto de que la participación, condicionada a esas variables auxiliares, sea independiente de las respuestas de interés:

$$Y_i \perp S_i \mid X_i$$

Este supuesto de ignorabilidad condicional —no verificable directamente con los insumos disponibles— y sus implicaciones se documentan como limitación de la operación (19).

17.3 Solución del problema de calibración

El problema se resuelve mediante el lagrangiano, introduciendo un multiplicador λ_j por cada restricción j :

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \sum_{i \in s} d_i G\left(\frac{w_i}{d_i}\right) - \sum_{j=1}^J \lambda_j \left(\sum_{i \in s} w_i x_{ij} - X_j \right)$$

Derivando respecto a w_i e igualando a cero:

$$G' \left(\frac{w_i}{d_i} \right) = \sum_{j=1}^J \lambda_j x_{ij} = \mathbf{x}'_i \lambda$$

Para la distancia de raking, $G'(x) = \log(x)$, de modo que:

$$\log \left(\frac{w_i}{d_i} \right) = \mathbf{x}'_i \lambda \implies \boxed{w_i = d_i \exp(\mathbf{x}'_i \lambda)}$$

El **factor de calibración** de cada registro es entonces:

$$g_i = \frac{w_i}{d_i} = \exp(\mathbf{x}'_i \lambda)$$

que, por construcción, es siempre estrictamente positivo —la propiedad que motivó, en la sección anterior, la elección de la distancia de raking sobre la distancia lineal. El vector λ que hace cumplir simultáneamente las J restricciones se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones no lineales:

$$\sum_{i \in s} d_i \exp(\mathbf{x}'_i \lambda) x_{ij} = X_j \quad j = 1, \dots, J$$

Dado que $G(\cdot)$ es estrictamente convexa, el problema de calibración tiene solución única siempre que exista un λ que satisfaga el sistema anterior (es decir, siempre que los totales de referencia X_j sean alcanzables dentro del rango de variación de $\mathbf{x}_i$ observado en la muestra) (Deylle y Särndal 1992; Deville et al. 1993).

17.4 Procedimiento de estimación: algoritmo iterativo

El sistema de ecuaciones que define λ no tiene, en general, solución cerrada, porque $\exp(\cdot)$ es no lineal en λ . Se resuelve numéricamente mediante el algoritmo de Newton–Raphson, que es también la base del procedimiento de *raking* generalizado (*generalized raking procedures*, GENRAKE) descrito por Deville et al. (1993):

1. **Inicialización:** $\lambda^{(0)} = \mathbf{0}$, de modo que $w_i^{(0)} = d_i$.
2. **Actualización:** en la iteración t , se calcula el vector de discrepancias respecto a los totales de referencia y la matriz de segundas derivadas (hessiano):

$$\mathbf{u}^{(t)} = \sum_{i \in s} w_i^{(t)} \mathbf{x}_i - \mathbf{X} \quad \mathbf{H}^{(t)} = \sum_{i \in s} w_i^{(t)} \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i'$$

y se actualiza el multiplicador:

$$\lambda^{(t+1)} = \lambda^{(t)} - (\mathbf{H}^{(t)})^{-1} \mathbf{u}^{(t)}$$

$$w_i^{(t+1)} = d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda^{(t+1)})$$

3. **Convergencia:** el algoritmo se detiene cuando la discrepancia máxima entre la suma ponderada y el total de referencia, para todas las variables auxiliares, cae por debajo de una tolerancia predefinida:

$$\max_j \left| \sum_{i \in s} w_i^{(t)} x_{ij} - X_j \right| < \varepsilon$$

Cuando las variables auxiliares x_{ij} son indicadoras de categorías (como sexo, grupo de edad, región, régimen y zona en ENUS 2026), este procedimiento equivale exactamente al ajuste iterativo proporcional multivariado (*iterative proportional fitting*, IPF) sobre las categorías cruzadas, con la ventaja de admitir restricciones sobre variables continuas o combinaciones de variables en la misma formulación (Dewille et al. 1993; Fuller 2009).

17.5 Variables auxiliares

Las variables auxiliares de la calibración son las mismas cinco dimensiones de clasificación que ya se usan para construir las cuotas de captación (9, 8):

Variable auxiliar	Categorías
Sexo	Femenino, Masculino
Grupo de edad	00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 o más
Región	Bogotá, Caribe, Central, Oriental, Pacífica, Orinoquía-Amazonía
Régimen de afiliación	Contributivo, Subsidiado
Zona	Urbano, Rural

Que la calibración use las mismas variables que la cuota no las vuelve equivalentes: la cuota fija un mínimo de captación por celda durante el trabajo de campo, mientras que la calibración impone una igualdad exacta entre la suma ponderada de la muestra y el total poblacional una vez cerrada la recolección. La distinción conceptual completa entre cuota, estrato, dominio y variable de calibración se desarrolla en el capítulo siguiente (??).

17.6 Totales de referencia

Los totales poblacionales X_j se obtienen de la misma base de afiliados de la BDUA con corte a marzo de 2026 que ya se usó para calcular el tamaño de muestra y para tabular las 336 celdas de cuota (6): un registro de afiliados por municipio, EPS, sexo, grupo de edad y régimen, con 736 153 combinaciones y 50 168 746 afiliados en total a nivel nacional. Al agregar ese mismo registro por cada una de las cinco variables auxiliares por separado se obtienen los totales marginales de referencia:

Variable	Categoría	X_j (afiliados BDUA marzo 2026)	%
Sexo	Femenino	25 775 997	51,4 %
Sexo	Masculino	24 392 749	48,6 %
Grupo de edad	00-09	5 744 359	11,4 %
Grupo de edad	10-19	7 461 675	14,9 %
Grupo de edad	20-29	7 965 209	15,9 %
Grupo de edad	30-39	7 926 389	15,8 %
Grupo de edad	40-49	6 751 667	13,5 %
Grupo de edad	50-59	5 600 016	11,2 %
Grupo de edad	60 o más	8 719 431	17,4 %
Región	Bogotá	7 780 253	15,5 %
Región	Caribe	11 666 255	23,3 %
Región	Central	12 414 228	24,7 %
Región	Oriental	9 033 646	18,0 %
Región	Pacífica	7 846 342	15,6 %
Región	Orinoquía-Amazonía	1 428 022	2,8 %
Régimen	Contributivo	23 224 623	46,3 %
Régimen	Subsidiado	26 944 123	53,7 %
Zona	Urbano	40 083 538	79,9 %
Zona	Rural	10 085 208	20,1 %

Cada fila de la tabla es una restricción $\sum_{i \in s} w_i x_{ij} = X_j$ del problema de calibración; los totales por región y por régimen son, además, los mismos que sustentan la tabla de tamaño de muestra por región $\times$ régimen del capítulo de diseño muestral (6), lo que garantiza que el universo frente al

cual se evalúa la calibración es idéntico al universo frente al cual se calculó el tamaño de muestra y se asignaron las cuotas.

17.7 Multiplicidad de modelos: peso transversal y pesos por módulo

Las secciones anteriores formulan la calibración como si existiera un único modelo, resuelto una sola vez sobre toda la muestra. Esto es válido para las variables comunes a los ocho módulos, pero no para el cuestionario completo: cada usuario diligencia un único formulario, preasignado entre ocho módulos independientes, en el que solo la Sección A (identificación) y la Sección B (catorce variables trazadoras) son comunes a los ocho; la Sección C —y, con ella, la mayoría de las preguntas e indicadores de contenido— es específica del módulo asignado (13, 16). Además, la regla que asigna a cada usuario su módulo no está documentada como un mecanismo aleatorio condicional a sexo, edad, región, régimen o zona (15).

Esto tiene una consecuencia directa sobre la calibración: un único modelo, calibrado sobre el total de la muestra ($n = 7\,876$ o el tamaño efectivamente logrado), garantiza por construcción que la suma ponderada del conjunto completo de respondientes reproduzca los totales X_j de la tabla anterior, pero **no garantiza que la submuestra de cada módulo, tomada por separado, también los reproduzca**. Si la composición demográfica de los usuarios preasignados a un módulo difiere sistemáticamente de la del conjunto completo —algo que la regla de asignación no permite descartar—, un indicador construido únicamente con los respondientes de ese módulo y ponderado con el peso del modelo transversal quedaría sesgado en relación con esa misma estructura poblacional, aun cuando el modelo transversal converja correctamente a nivel agregado.

Por esta razón, ENUS 2026 no ejecuta un único modelo de calibración, sino **nueve, independientes entre sí**:

- **Un modelo transversal**, calibrado sobre el conjunto completo de respondientes s , sujeto a los totales de referencia X_j de la tabla anterior. Produce el peso w_i que se usa para los indicadores construidos a partir de la Sección A y la Sección B (las catorce trazadoras, comunes a los ocho módulos).
- **Ocho modelos módulo-específicos**, uno por cada módulo $m = 1, \dots, 8$, calibrado cada uno únicamente sobre el subconjunto $s_m \subset s$ de respondientes preasignados a ese módulo ($n_m = |s_m|$), sujeto a los **mismos** totales de referencia X_j de la tabla anterior —porque no existe, en los insumos disponibles, una subpoblación de referencia distinta de la BDUA nacional para “usuarios del módulo m ”—.

Cada uno produce un peso $w_i^{(m)}$, propio de ese modelo, que se usa únicamente para los indicadores contruidos a partir de la Sección C de ese módulo.

Formalmente, para el módulo m el problema es el mismo de las secciones anteriores, resuelto sobre s_m en lugar de sobre s :

$$\min_{\mathbf{w}^{(m)}} \sum_{i \in s_m} d_i \log \left(\frac{w_i^{(m)}}{d_i} \right) \quad \text{sujeito a} \quad \sum_{i \in s_m} w_i^{(m)} x_{ij} = X_j \quad j = 1, \dots, J$$

con solución $w_i^{(m)} = d_i \exp(\mathbf{x}_i' \lambda^{(m)})$, donde $\lambda^{(m)}$ se obtiene resolviendo, de manera independiente para cada módulo, el mismo algoritmo de Newton-Raphson de la sección anterior.

Como consecuencia, cada respondiente queda representado en la base analítica por **dos pesos calibrados distintos y no intercambiables**: w_i (del modelo transversal, para sus respuestas de la Sección B) y $w_i^{(m)}$ (del modelo de su propio módulo m , para sus respuestas de la Sección C), obtenidos de dos ejecuciones separadas del mismo procedimiento de calibración, sobre universos muestrales de tamaño distinto (n frente a n_m) y con sistemas de multiplicadores λ propios. Cuál de los dos pesos corresponde usar depende del indicador —criterio que se documenta, indicador por indicador, en la columna “Peso” de la matriz de indicadores (capítulo de indicadores)—. Dado que n_m varía entre módulos según la regla de pre-asignación (6, 14), la cantidad de observaciones disponible para satisfacer las J restricciones también varía por módulo; ese punto se retoma en el diagnóstico de calibración (18).

La estimación de la incertidumbre descrita más adelante en este capítulo se ejecuta, en consecuencia, también nueve veces —una para el peso transversal y una para cada peso módulo-específico—, no una sola vez sobre un peso final único.

17.8 Diferencia entre control de cuotas y calibración

La calibración y la cuota comparten variables auxiliares, pero operan en momentos y con lógicas distintas: la cuota controla, durante la recolección, que ninguna celda quede vacía o subrepresentada (una restricción de mínimo, $n_h \geq 10$); la calibración, una vez cerrada la recolección, ajusta los pesos para que la muestra completa reproduzca exactamente los totales poblacionales de la tabla anterior (una restricción de igualdad). La distinción

conceptual completa entre cuota, estrato, dominio y variable de calibración—incluyendo por qué la cuota no es un estrato de diseño probabilístico—se desarrolla en el capítulo siguiente (??).

17.9 Estimación de la incertidumbre: replicación de pesos calibrados

Dado que ENUS 2026 no tiene probabilidades de inclusión definidas, la varianza de un estimador calibrado no puede obtenerse mediante las fórmulas clásicas de varianza bajo diseño (basadas en π_{ik}). El procedimiento adoptado es la **replicación de pesos calibrados por entropía**: generar réplicas de la muestra, repetir sobre cada réplica el proceso completo de ponderación y calibración ya descrito en este capítulo, y usar la variabilidad entre las estimaciones replicadas como medida de la incertidumbre del estimador (Rao y Wu 1988; Wolter 2007; Efron y Tibshirani 1993; Fuller 2009).

Este procedimiento se aplica de manera independiente a cada uno de los nueve modelos de calibración descritos en la sección anterior: una vez sobre la muestra completa s para obtener la incertidumbre de los indicadores transversales, y una vez sobre cada submuestra s_m para obtener la incertidumbre de los indicadores propios del módulo m . Para no repetir la notación nueve veces, las fórmulas siguientes se presentan para un modelo genérico, sobre una muestra genérica que se denota s (que representa, según el modelo, a la muestra completa o a la submuestra de un módulo) y un peso de referencia genérico d_i (que representa, según el modelo, a $d_i = 1$ o a la d_i del respondiente dentro de su módulo).

17.9.1 Generación de réplicas

Sea $h = 1, \dots, 336$ el índice de las celdas de cuota (8) y n_h el número de encuestas efectivamente observadas en la celda h **dentro de la muestra que se está replicando** (s o s_m según el modelo), con $n = \sum_h n_h$. Para cada réplica $b = 1, \dots, B$, dentro de cada celda h se extrae, con reemplazo, una muestra aleatoria de tamaño n_h de las n_h unidades observadas en esa celda. Sea $m_i^{(b)}$ el número de veces que la unidad i resulta seleccionada en ese remuestreo; el peso de referencia replicado es:

$$d_i^{(b)} = m_i^{(b)}$$

La celda de cuota se usa aquí únicamente como partición operativa de remuestreo—para que cada réplica conserve la misma distribución de capta-

ción observada por celda— y no como un estrato de diseño probabilístico: esa distinción se mantiene también en este procedimiento (??).

17.9.2 Recalibración de cada réplica

Para cada réplica b se resuelve el mismo problema de calibración por entropía de las secciones anteriores, reemplazando el peso de referencia por $d_i^{(b)}$ y manteniendo los mismos totales poblacionales X_j :

$$\min_{\mathbf{w}^{(b)}} \sum_{i \in s} d_i^{(b)} G\left(\frac{w_i^{(b)}}{d_i^{(b)}}\right) \quad \text{sujeto a} \quad \sum_{i \in s} w_i^{(b)} x_{ij} = X_j$$

cuya solución, siguiendo la sección de solución del problema de calibración, es:

$$w_i^{(b)} = d_i^{(b)} \exp(\mathbf{x}_i' \lambda^{(b)})$$

con $\lambda^{(b)}$ obtenido mediante el mismo algoritmo de Newton–Raphson descrito antes, aplicado a la réplica b .

17.9.3 Estimador replicado y varianza

Para un indicador con estimador puntual $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i \in s} w_i y_i}{\sum_{i \in s} w_i}$ (razón de medias ponderadas, la forma general de los indicadores del capítulo de estimación), el estimador replicado es:

$$\hat{\theta}^{(b)} = \frac{\sum_{i \in s} w_i^{(b)} y_i}{\sum_{i \in s} w_i^{(b)}}$$

Repitiendo el proceso para $b = 1, \dots, B$, la varianza se estima como la variabilidad entre las B estimaciones replicadas alrededor de su propio promedio:

$$\bar{\theta} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}^{(b)} \quad \widehat{V}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}^{(b)} - \bar{\theta})^2$$

A partir de $\widehat{V}(\hat{\theta})$ se derivan las medidas de precisión reportadas para cada indicador:

$$ee(\hat{\theta}) = \sqrt{\widehat{V}(\hat{\theta})} \quad cv(\hat{\theta}) = \frac{ee(\hat{\theta})}{\hat{\theta}}$$

y el intervalo de incertidumbre, que puede reportarse en su forma normal:

$$\hat{\theta} \pm z_{1-\alpha/2} ee(\hat{\theta})$$

o, de forma más robusta frente a asimetrías en la distribución de las réplicas, mediante los percentiles empíricos $\alpha/2$ y $1 - \alpha/2$ de $\{\hat{\theta}^{(1)}, \dots, \hat{\theta}^{(B)}\}$ (Efron y Tibshirani 1993). El desarrollo completo de la estimación puntual por indicador y del reporte de precisión se presenta en los capítulos de estimación y de precisión e incertidumbre (18 y siguientes).

17.9.4 Número de réplicas

Se adopta $B = 1\,000$ réplicas. La literatura de métodos de replicación (*bootstrap*, *jackknife*, *balanced repeated replication*) documenta que la varianza estimada por replicación se estabiliza con algunos cientos de réplicas y que B entre 500 y 1 000 es una práctica estándar en la producción de encuestas oficiales (Wolter 2007; Rao y Wu 1988); se adopta el extremo superior de ese rango para reducir el error de Monte Carlo introducido por el propio procedimiento de remuestreo, dado que ENUS 2026 no cuenta, a diferencia de un diseño probabilístico, con una fórmula analítica alternativa de varianza contra la cual contrastar el resultado.

17.10 Diagnóstico de la calibración

La convergencia del algoritmo de Newton–Raphson en la muestra completa y en cada una de las B réplicas, la distribución de los factores de ajuste $g_i = w_i/d_i$, el tratamiento de valores extremos y el impacto de la calibración sobre las estimaciones solo pueden evaluarse una vez exista una base de datos real de encuestas completadas; ese diagnóstico se documenta en el capítulo siguiente de diagnóstico de calibración (18), incluyendo la determinación empírica de los límites L_i, U_i de los factores de ajuste, que no se fijan a priori.

Capítulo 18

Diagnóstico de calibración

Este capítulo documenta el protocolo con el que se evalúa, para cada uno de los nueve modelos de calibración por entropía de ENUS 2026 (el modelo transversal y los ocho modelos módulo-específicos; 17), si el ajuste obtenido es numéricamente correcto, si produce pesos razonables y qué efecto tiene sobre las estimaciones. El diagnóstico se aplica sobre resultados reales de calibración —de la muestra completa y de cada una de las $B = 1\,000$ réplicas—, por lo que sus salidas numéricas (tasas de convergencia observadas, distribución efectiva de los factores de ajuste, límites L_i, U_i finalmente adoptados) solo existen una vez se ejecuta el procedimiento sobre una base de encuestas real; lo que se fija aquí, como parte del documento metodológico, es el protocolo completo y los criterios con los que esas salidas deberán leerse.

18.1 Convergencia del algoritmo

El algoritmo de Newton–Raphson descrito en el capítulo de ponderación y calibración se declara convergente cuando la discrepancia máxima entre la suma ponderada y el total de referencia, para las cinco variables auxiliares, cae por debajo de la tolerancia ε (17). El diagnóstico de convergencia registra, para cada uno de los nueve modelos y para cada una de sus réplicas:

- el número de iteraciones hasta alcanzar ε ;
- si el algoritmo convergió dentro de un número máximo de iteraciones o si debió detenerse sin alcanzar la tolerancia;

- la discrepancia residual máxima $\max_j |\sum_i w_i x_{ij} - X_j|$ al momento de detenerse, incluso en los casos convergentes, como verificación de cuadre.

La no convergencia de un modelo —más probable en los modelos módulo-específicos, cuyo tamaño de muestra n_m es sustancialmente menor que el de la muestra completa (17)— indica que los totales de referencia X_j no son alcanzables dentro del rango de variación de las variables auxiliares observado en ese subconjunto de respondientes: por ejemplo, que un módulo particular no captó ningún respondiente en alguna combinación de categorías necesaria para cumplir simultáneamente las cinco restricciones. En ese caso, el criterio adoptado es reducir el conjunto de restricciones del módulo afectado —agregando categorías contiguas de la variable auxiliar problemática (por ejemplo, colapsando dos grupos de edad adyacentes) en lugar de omitir por completo esa variable auxiliar— y documentar explícitamente cuáles restricciones debieron colapsarse y en qué módulo.

18.2 Cumplimiento de restricciones

Una vez declarado convergente un modelo, se verifica —como control de calidad independiente del criterio de parada del algoritmo— que la muestra ponderada final reproduzca los totales de referencia dentro de un margen de redondeo despreciable, comparando, para cada una de las diecinueve categorías de la tabla de totales de referencia (17), el total ponderado obtenido $\sum_i w_i x_{ij}$ contra X_j . Esta verificación es la comprobación de que el resultado reportado del algoritmo corresponde efectivamente a la solución del problema de calibración, y no a una salida intermedia.

18.3 Distribución de los factores de ajuste

Para cada modelo se calcula y se reporta la distribución completa de los factores de ajuste $g_i = w_i/d_i$ (17): mínimo, percentiles 1, 5, 25, 50 (mediana), 75, 95 y 99, máximo, media y coeficiente de variación $CV(g)$. Como la distancia de raking garantiza $g_i > 0$ para todo registro (17), el diagnóstico no necesita verificar la ausencia de pesos negativos —una comprobación que sí sería indispensable bajo la distancia lineal—, y se concentra en la dispersión de g_i : valores de g_i muy alejados de 1 indican registros cuya combinación de variables auxiliares está sub- o sobrerrepresentada en la muestra respecto a la población de referencia, y que el algoritmo debe corregir con un ajuste desproporcionado.

18.4 Valores extremos y límites L_i, U_i

Un factor de ajuste g_i inusualmente grande incrementa la varianza del estimador ponderado sin una ganancia proporcional de reducción de sesgo, un efecto bien documentado en la literatura de recorte de pesos extremos (*weight trimming*) (Potter 1990; Fuller 2009). Siguiendo la decisión adoptada de no fijar los límites L_i, U_i a priori (17), el procedimiento para determinarlos empíricamente, una vez calculada la distribución de g_i de la sección anterior, es:

1. Identificar como potencialmente extremos los registros cuyo g_i cae por fuera del rango entre los percentiles 1 y 99 de la distribución observada en ese modelo.
2. Evaluar, para el conjunto de indicadores de ese modelo (transversal o del módulo correspondiente), la sensibilidad del estimador y de su varianza replicada (17) a la inclusión o exclusión de esos registros mediante un recorte (truncamiento de g_i al percentil límite, con redistribución de la masa recortada entre el resto de la muestra para preservar $\sum_i w_i = \sum_i d_i$).
3. Adoptar como L_i, U_i definitivos, para ese modelo, los percentiles de recorte que reducen de manera apreciable la varianza replicada sin desplazar el valor puntual del estimador más allá de su propio intervalo de incertidumbre sin recortar; si ningún recorte cumple esa condición, se documenta que el modelo no requiere truncamiento y g_i se deja sin acotar.

Este procedimiento se ejecuta de forma independiente para cada uno de los nueve modelos, porque la dispersión de g_i —y, por tanto, la necesidad de truncamiento— depende del tamaño de muestra y de la composición de cada uno (17).

18.5 Impacto de la calibración sobre las estimaciones

El efecto de la calibración se evalúa comparando, para cada indicador, el estimador sin calibrar (con el peso de referencia d_i únicamente) contra el estimador calibrado (con w_i o $w_i^{(m)}$ según corresponda), y registrando:

- la magnitud del desplazamiento entre ambas estimaciones puntuales;
- la pérdida o ganancia de precisión atribuible a la ponderación, mediante el efecto de diseño por ponderación (*weighting design effect*) de Kish (1965), extendido por Chen y Rust (2017):

$$DEFF_w = 1 + CV^2(w)$$

donde $CV(w)$ es el coeficiente de variación de los pesos finales del modelo. Un $DEFF_w$ sustancialmente mayor que 1 indica que la calibración, aunque necesaria para corregir la composición de la muestra, incrementa la varianza del estimador respecto a un escenario hipotético de pesos iguales, y es la contraparte cuantitativa de la reducción de sesgo que motiva la calibración: ambos efectos se reportan conjuntamente, nunca por separado, para no sugerir que la calibración mejora la precisión sin condiciones.

18.6 Reporte del diagnóstico

Para cada uno de los nueve modelos, el diagnóstico de calibración se resume en una ficha con: tamaño de muestra del modelo (n o n_m), número de iteraciones hasta convergencia, discrepancia residual máxima, distribución de g_i (percentiles listados arriba), límites L_i, U_i adoptados y porcentaje de registros afectados por el truncamiento, y $DEFF_w$. Esta ficha, aplicada a los resultados reales de la calibración, es el insumo con el que el capítulo de calidad estadística evalúa el desempeño global de la ponderación de la operación (??).

Capítulo 19

Limitaciones

Este capítulo documenta las limitaciones metodológicas de ENUS 2026 como operación estadística, a un nivel general y transversal. Las limitaciones específicas del muestreo por cuotas se desarrollan en 12.

19.1 Distinción entre error de muestreo y sesgos no muestrales

Es necesario distinguir dos fuentes de discrepancia entre una estimación de ENUS 2026 y el valor poblacional que pretende representar:

- **Error de muestreo / variabilidad de estimación.** Es la variabilidad que surge de observar solo una muestra y no la totalidad de la población. Bajo el diseño de ENUS 2026, esta variabilidad se cuantifica mediante replicación de pesos calibrados por entropía (ver 17) y se expresa en los intervalos de incertidumbre reportados junto a cada estimador.
- **Sesgos y errores no muestrales.** Son discrepancias sistemáticas que no desaparecen al aumentar el tamaño de muestra: sesgo de selección, sesgo de cobertura, sesgo de no respuesta, errores de medición del instrumento, errores de captura. Estos no quedan reflejados en los intervalos de incertidumbre y deben documentarse explícitamente, como se hace en las secciones siguientes.

19.2 Limitaciones del mecanismo de captación

La captación de usuarios de ENUS 2026 no es un muestreo aleatorio: la inclusión de un usuario en la muestra depende de que sea clasificado como elegible y de que decida participar, no de un mecanismo de selección con probabilidad conocida (ver 6). En consecuencia, no existe una probabilidad de inclusión π_i definida para cada usuario de la población objetivo, y los estimadores no pueden interpretarse como insesgados en el sentido del muestreo probabilístico clásico.

19.3 Cobertura

La cobertura de ENUS 2026 está limitada a los usuarios que son identificables y clasificables a través de la aplicación ClicSalud y de las variables trazadoras que utiliza el árbol de decisión (ver 13.1). Usuarios sin acceso al canal de recolección, o cuyas variables de clasificación no puedan determinarse, no tienen posibilidad de quedar representados en la muestra, con independencia de cuál sea su experiencia real con el sistema de salud.

19.4 Participación y no respuesta

La participación en ENUS 2026 depende de la decisión voluntaria del usuario contactado o identificado. No existe garantía de que los usuarios que efectivamente participan sean representativos, en sus variables no observadas, de los usuarios que no participan. En particular, la propensión a participar puede estar asociada a la intensidad de la experiencia vivida —positiva o negativa—, lo que introduce un riesgo de sesgo de no respuesta que las cuotas y la calibración por entropía no garantizan eliminar, en la medida en que ese riesgo dependa de variables no observadas o no incluidas como variables auxiliares.

19.5 Selección dentro de cuotas

Dentro de cada celda de cuota, la selección del usuario específico que efectivamente responde no sigue un mecanismo aleatorio documentado en los insumos disponibles (ver limitaciones específicas en 12). Esto significa que, aun cuando la composición agregada de la muestra coincida con la cuota objetivo en las variables de control, pueden persistir diferencias sistemáticas entre los usuarios seleccionados y el resto de la celda en variables no controladas.

19.6 Dependencia de las variables auxiliares

La calibración por entropía corrige la muestra respecto de los totales poblacionales de las variables auxiliares utilizadas (sexo, edad, régimen, departamento, zona; ver 17). Esta corrección es efectiva únicamente en la medida en que el sesgo de selección esté correlacionado con esas variables. Si existen factores no observados que influyen simultáneamente en la probabilidad de participar y en las respuestas sustantivas del cuestionario —por ejemplo, la intensidad de la experiencia, el nivel de alfabetización digital, o el acceso a dispositivos y conectividad—, la calibración no corrige el sesgo asociado a esos factores.

19.7 Limitaciones de la calibración

La calibración por entropía no elimina los sesgos de selección. Reconstruye la coincidencia de la muestra con los totales poblacionales conocidos en las variables auxiliares utilizadas, pero no convierte una muestra no probabilística en una muestra aleatoria, y no corrige sesgos en variables que no forman parte de la calibración. El diagnóstico de calibración (ver 18) permite evaluar el ajuste logrado, pero no sustituye una evaluación directa de representatividad en variables no auxiliares.

19.8 Limitaciones de la estimación de incertidumbre

El método de replicación de pesos calibrados por entropía adoptado para ENUS 2026 (ver 17) cuantifica la variabilidad asociada al remuestreo y a la recalibración, bajo los supuestos del mecanismo de réplica definido. No cuantifica la incertidumbre asociada a los sesgos no muestrales descritos en las secciones anteriores. Un intervalo de incertidumbre estrecho es compatible con una estimación sesgada si el sesgo no muestral es de magnitud mayor que la variabilidad de muestreo capturada por las réplicas.

19.9 Síntesis

Las limitaciones descritas en este capítulo no invalidan a ENUS 2026 como operación estadística, pero sí acotan la interpretación de sus resultados: las estimaciones deben leerse como aproximaciones ajustadas a la estructura poblacional conocida en las variables de calibración, sujetas a sesgos

no muestrales no cuantificados, y no como estimaciones insesgadas en el sentido de un diseño probabilístico. Esta distinción debe mantenerse explícita en cualquier producto derivado de ENUS 2026.

Referencias

Las referencias citadas a lo largo de este documento se listan a continuación, generadas automáticamente a partir de `referencias.bib`.

Agency for Healthcare Research and Quality. 1995. *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)*. <https://www.ahrq.gov/cahps/index.html>.

Chen, S., y K. Rust. 2017. «An Extension of Kish's Formula for Design Effects». *Survey Methodology*.

Chen, Yuxin, Peng Li, y Changbao Wu. 2018. «Generalized Entropy Calibration for Analyzing Nonprobability Survey Samples». *Journal of the American Statistical Association* 113 (521): 167-79.

Cressie, Noel, y Timothy R. C. Read. 1984. «Multinomial Goodness-of-Fit Tests». *Journal of the Royal Statistical Society. Series B* 46 (3): 440-64.

Defensoría del Pueblo de Colombia. 2009. *Evaluación de los Servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) desde la Perspectiva del Usuario*. Defensoría del Pueblo de Colombia.

Deville, Jean-Claude, y Carl-Erik Särndal. 1992. «Calibration Estimators in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418): 376-82.

Deville, Jean-Claude, Carl-Erik Särndal, y Olivier Sautory. 1993. «Generalized Raking Procedures in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 88 (423): 1013-20.

Efron, Bradley, y Robert J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Elliott, Michael R., y Richard Valliant. 2017. «Calibration weighting for non-

- probability samples». *Statistical Science* 32 (2): 249-64.
- Fuller, Wayne A. 2009. *Sampling Statistics*. Wiley.
- Horvitz, D. G., y D. J. Thompson. 1952. «A Generalization of Sampling Without Replacement from a Finite Universe». *Journal of the American Statistical Association* 47 (260): 663-85.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. Wiley.
- Kwon, Yonghyun, Jae Kwang Kim, y Yumou Qiu. 2025. *Generalized entropy calibration for analyzing voluntary survey data*. <https://arxiv.org/abs/2412.12405>.
- Ministerio de la Protección Social. 2006. *Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Ministerio de la Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto/%201011/%20de/%202006.pdf.
- Ministerio de la Protección Social. 2008. *PECASUSS: Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud*. Ministerio de la Protección Social.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2017. *Informe Encuesta de Satisfacción EPS 2017*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Informe-encuesta-satisfaccion-eps-2017.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2018. *Ranking de Satisfacción EPS 2018. Sistema de Evaluación y Calificación de Actores*. Ministerio de Salud y Protección Social — Oficina de Calidad. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. *Encuesta de Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final 2020*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-eps-2020-minsalud.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2022. *Encuesta de Satisfacción de Servicios de las EPS 2022*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/encuesta-satisfaccion-servicios-eps-2022.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social. 2023. *Resultados de la Encuesta*

para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano con Énfasis en Atención Primaria en Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/resultados-encuesta-satisfaccion-usuarios-sistema-salud-colombiano-enfasis-atencion-primaria.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2024. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024.* Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Calidad. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2025. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2025.* Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de Calidad. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

OECD. 2025. *Does Healthcare Deliver? Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS).* OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/does-healthcare-deliver_c8af05a5-en.html.

Potter, Frank. 1990. «A Study of Procedures to Identify and Trim Extreme Sampling Weights». *Proceedings of the Section on Survey Research Methods*, 225-30.

Rao, J. N. K., y C. F. J. Wu. 1988. «Resampling Inference with Complex Survey Data». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 231-41.

Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, y Jan Wretman. 1992. *Model Assisted Survey Sampling.* Springer.

Wolter, Kirk M. 2007. *Introduction to Variance Estimation.* 2.^a ed. Springer.

World Health Organization. 2000. *The World Health Report 2000: Health Systems – Improving Performance.* World Health Organization.